



cflux - Micro ERP and Swiss Compliant Time Tracking System

Executive Summary für die Geschäftsleitung

Berichtsdatum: 23. Januar 2026

Version: 1.2

Status: Production with Onboarding Module

Management Summary

cflux ist ein umfassendes Zeiterfassungs- und Projekt-Management-System, das speziell auf die Anforderungen des Schweizer Arbeitsrechts (ArG/ArGV 1) ausgerichtet ist. Das System integriert Zeiterfassung, Projektmanagement, Budget-Kontrolle, Compliance-Überwachung, **Onboarding & HR-Prozesse, E-Learning-System** sowie umfangreiche Reporting-Funktionen in einer modernen Web-Anwendung.

Kernziele

- 🕒 **Rechtssichere Zeiterfassung** nach Schweizer Arbeitsrecht
 - 💰 **Transparente Projekt-Budgetkontrolle** in Echtzeit
 - ⚖️ **Automatisierte Compliance-Prüfung** und Warnsystem
 - 📊 **Professionelle Reports** für Kunden und Management
 - 🔑 **Modulares Berechtigungssystem** für unterschiedliche Benutzergruppen
 - 👤 **Digitales Onboarding** für neue Mitarbeiter (NEU Januar 2026)
 - 🎓 **E-Learning & Schulungsmanagement** mit Compliance-Integration (NEU Dezember 2025)
-

Geschäftlicher Nutzen

Für das Management

- **Echtzeit-Übersicht** über alle Projekte, Budgets und Auslastung
- **Früherkennung** von Budget-Überschreitungen

- **Compliance-Dashboard** zur Risikominimierung
- **Exportierbare Reports** (PDF/CSV) für Kunden und Controlling

Für Projektleiter

- **Transparente Budget-Verfolgung** mit automatischer Kostenzuordnung
- **Zeit- und Kostenauswertungen** pro Projekt und Mitarbeiter
- **Planungs-Tools** für Projektbudgets und Ressourcen
- **Status-Übersicht** aller aktiven Projekte

Für Mitarbeiter

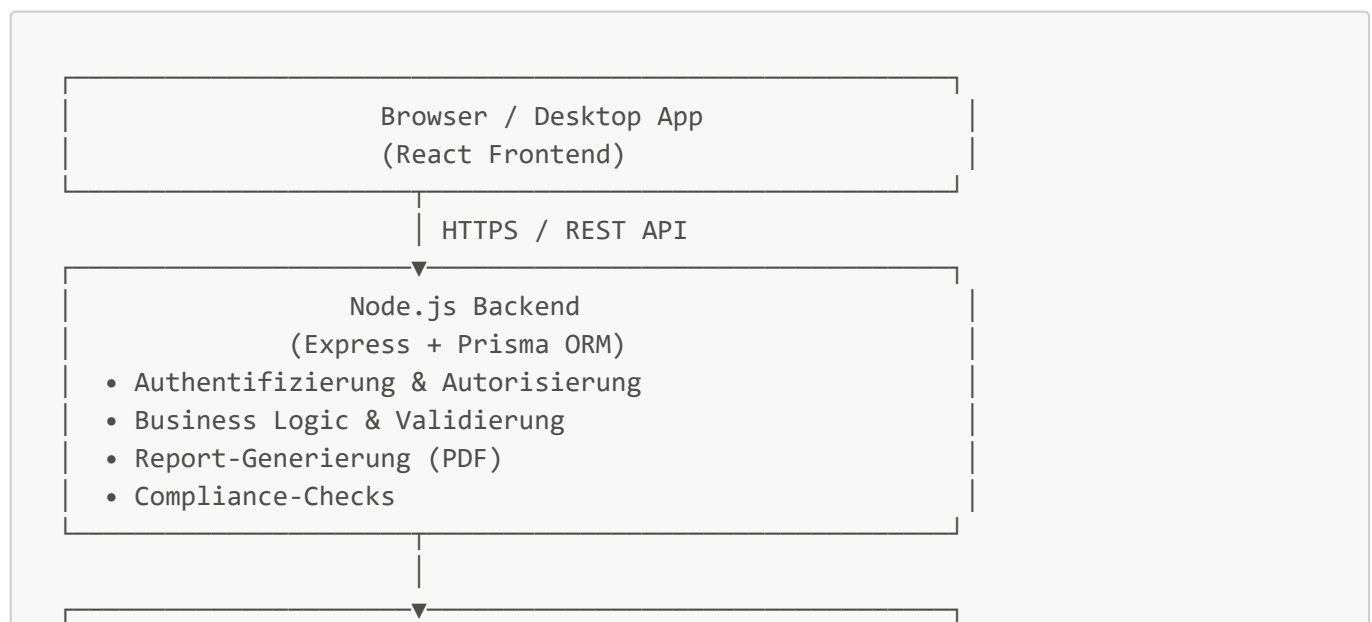
- **Einfache Zeiterfassung** via Web oder Desktop-App (optional)
- **Projekt-Zuordnung** der geleisteten Arbeitszeit
- **Abwesenheits-Management** (Ferien, Krankheit, etc.)
- **Selbstauskunft** über geleistete Stunden und Überstunden
- **E-Learning-Zugang** für Schulungen im eigenen Tempo (NEU)
- **Onboarding-Dashboard** mit transparenter Aufgabenverfolgung (NEU)

Für HR/Administration

- **Automatische Überstunden-Berechnung**
- **Compliance-Überwachung** (Ruhezeiten, Höchstarbeitszeit)
- **Lohnabrechnung-Unterstützung** mit exportierbaren Daten
- **Ferien- und Abwesenheitsplanung**
- **Digitales Onboarding** mit strukturiertem Einarbeitungsprozess (NEU)
- **Bewerbermanagement** mit Online-Portal (NEU)
- **Equipment & Schulungstracking** für neue Mitarbeiter (NEU)
- **E-Learning-System** für Compliance-Schulungen und Weiterbildung (NEU)

Systemüberblick

Architektur



PostgreSQL Datenbank

- Zeiteinträge
- Projekte & Budgets
- Benutzer & Berechtigungen
- Compliance-Logs

Deployment: Docker-Container (einfache Installation und Updates)

Implementierte Module

1. Zeiterfassung (Core)

Status: Produktiv

Funktionen:

- Clock-In / Clock-Out mit sekundengenauen Zeitstempeln
- Pausenzeiten-Erfassung
- Projekt-Zuordnung der Arbeitszeit
- Mobile-optimierte Oberfläche
- Optional: Desktop-App für Windows

Compliance:

- Automatische Prüfung der Ruhezeiten (min. 11h zwischen Arbeitstagen)
- Überwachung der Höchstarbeitszeit (45h/Woche)
- Warnungen bei Pause-Verstößen (>5.5h ohne Pause)
- Wochenend- und Nachtarbeit-Tracking

Reporting:

- Monatliche Zeiterfassungs-Reports (PDF)
 - Überstunden-Auswertung
 - Projekt-Zeit-Aufschlüsselung
 - Export für Lohnabrechnung
-

2. Projekt-Management

Status: Produktiv

Funktionen:

- Projekt-Verwaltung mit Kunden-Zuordnung
- Status-Tracking (Planung, Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen)
- Team-Mitglieder-Zuordnung
- Projekt-spezifische Stundensätze
- Standort-Zuordnung

Vorteile:

- Zentrale Übersicht aller Projekte
 - Klare Verantwortlichkeiten
 - Historische Projekt-Daten für Kalkulation
-

3. Budget-Verwaltung

Status: Produktiv (mit letzten Optimierungen vom 15.01.2026)

F7unktionen:

- Budget-Definition pro Projekt
- Automatische Kosten-Zuordnung aus Zeiteinträgen
- Budget-Positionen nach Kategorien:
 - LABOR (Arbeitszeit)
 - MATERIALS (Material)
 - INVENTORY (Lagerartikel)
 - EXTERNAL_SERVICES (Externe Leistungen)
 - OVERHEAD (Gemeinkosten)
- Echtzeit-Auslastung und Restbudget
- Status-Ampel (PLANNING, ACTIVE, EXCEEDED)

Budget-Berechnung:

Gesamtbudget:	CHF 50'000
Geplante Kosten:	CHF 45'000
Ist-Kosten:	CHF 38'500
Restbudget:	CHF 11'500
Auslastung:	77%
Status:	ACTIVE

Automatismen:

- Zeiteinträge aktualisieren automatisch Budget-Positionen
- Stundensätze werden hierarchisch ermittelt (User → Projekt → System)
- Budget-Warnungen bei Überschreitung

Berichte:

- Budget-Übersicht pro Projekt
 - Budget vs. Ist-Kosten Vergleich
 - Kosten-Entwicklung über Zeit
 - Budget-Auslastung-Report
-

4. Projekt-Reports (NEU: Januar 2026)

Status: Produktiv

Funktionen:**A) Projekt-Übersicht Report**

- Zusammenfassung aller Projekte mit Kennzahlen
- Interaktive Diagramme:
 - Budget-Verteilung nach Projekt (Pie Chart)
 - Budget vs. Tatsächliche Kosten (Bar Chart)
 - Arbeitsstunden nach Projekt (Bar Chart)
 - Budget-Auslastung in % (Bar Chart, farbcodiert)
 - Projekte nach Status (Pie Chart)
 - Team-Größe pro Projekt (Bar Chart)
- Filter nach Status, Zeitraum, Kunde
- Detaillierte Projekt-Tabelle mit allen Kennzahlen

B) Zeiterfassung Report pro Projekt

- Detailanalyse der Zeiterfassung
- Gruppierung nach: Benutzer, Tag, Woche, Monat
- Diagramme:
 - Stunden-Verteilung (Bar Chart mit dual axis)
 - Kosten-Verteilung (Pie Chart)
- Tabellen:
 - Gruppierte Daten mit Stunden/Kosten
 - Detaillierte Zeiteinträge

Export-Funktionen:

- **PDF-Export** mit professionellem Layout
- Hochwertige Diagramme (korrekte Aspect Ratio)
- Mehrseitige PDFs mit Header und Footer
- Seitennummerierung und Vertraulichkeitshinweis
- Kundengerechte Darstellung
- **CSV-Export** für Excel-Weiterverarbeitung

Geschäftlicher Nutzen:

- Reports sind kundenfertig (professionelles Design)
- Transparente Darstellung von Projektkosten
- Früherkennung von Budget-Problemen
- Basis für Nachkalkulation und Angebotserstellung

5. Rechnungswesen

Status: Produktiv

Funktionen:

- Rechnungserstellung mit PDF-Design

- Positionsverwaltung
- Rechnungs-Workflow mit Freigaben
- Vorlagen-System für wiederkehrende Rechnungen
- Mahnwesen
- **Swiss QR-Code Integration** (QR-Rechnung)
 - Automatische QR-Code Generierung
 - IBAN/Referenznummer
 - Compliance mit Swiss Payment Standards
 - Erleichtert Zahlungsabwicklung für Kunden

Integration:

- Verknüpfung mit Projekten
 - Automatische Kostenzuordnung aus Zeiterfassung
 - Export für Buchhaltungssoftware
 - Zeitbasierte Abrechnung mit konfigurierbaren Stundensätzen
-

6. Bestellwesen

Status: Produktiv

Funktionen:

- Bestellungen erstellen und verwalten
- 8-stufiger Workflow (Entwurf → Bestellt → Geliefert)
- Lieferanten-Verwaltung
- Artikelgruppen und Artikel-Katalog
- Teillieferungen
- Auto-generierte Bestellnummern (BO-XXXXXX)

Vorteile:

- Transparenter Bestellprozess
 - Nachverfolgbarkeit
 - Integration mit Budget-Verwaltung (MATERIALS/EXTERNAL_SERVICES)
-

7. Intranet / Dokumenten-Management

Status: Produktiv

Funktionen:

- Hierarchische Dokumentenstruktur (wie Dateisystem)
- Versionierung von Anhängen (vollständige Versions-Historie)
- Gruppen-basierte Berechtigungen (READ/WRITE/ADMIN)
- Volltextsuche mit Highlighting (durchsucht Titel, Inhalt und Anhänge)
- Rich-Text-Editor mit Tabellen und Listen
- File-Upload (mehrere Versionen pro Dokument)
- Markdown-Unterstützung

Such-Features:

- Suche nach Dokumenten, Nodes und Anhängen
- Snippet-Highlighting der Treffer
- Relevanz-basiertes Ranking
- Filter nach Dateityp und Bereich

Einsatzgebiete:

- Interne Wissensdatenbank
- Prozessdokumentationen
- Vorlagen und Checklisten
- Projektdokumente
- Mitarbeiter-Handbücher

Business Value:

- Zentrale Wissensspeicherung
- Versionskontrolle für kritische Dokumente
- Flexibles Berechtigungssystem
- Schneller Zugriff durch Volltext-Suche

8. 🎓 E-Learning & Schulungsmanagement (NEU: Dezember 2025)

Status: ☒ Produktiv

Überblick: Vollständiges LMS (Learning Management System) für Online-Schulungen, Compliance-Training und Mitarbeiterentwicklung. Nahtlos integriert mit Onboarding-Modul für automatische Schulungszuweisungen.

Kernfunktionen:**A) Kursmanagement**

- **Kurs-Typen:**
 - MANDATORY (Pflichtschulungen mit Ablaufdatum)
 - OPTIONAL (Freiwillige Weiterbildung)
 - CERTIFICATION (Zertifizierungskurse)
 - ONBOARDING (Automatisch für neue Mitarbeiter)
- **Kategorisierung:** Hierarchische Kurs-Kategorien
- **Status-Workflow:** Draft → Published → Archived
- **Compliance-Features:**
 - Ablaufdaten (**expiresAt**)
 - Automatische Wiederholung (**renewalMonths**)
 - EHS-Relevanz-Markierung
 - ArG/ArGV-Compliance-Tracking

B) Inhalts-Erstellung (Multi-Content-Type)

- **VIDEO:** Video-Lektionen mit Progress-Tracking
- **PDF:** Dokumenten-Upload und -Anzeige
- **HTML:** Rich-Text-Content mit Editor
- **QUIZ:** Interaktive Tests mit 5 Fragetypen
- **SCORM:** SCORM-Package-Support (geplant)
- **EXTERNAL_LINK:** Externe Lern-Ressourcen
- **Reihenfolge:** Lessons mit definierbarer Reihenfolge und Dauer

C) Quiz-System

5 Fragetypen:

1. Single Choice (eine richtige Antwort)
2. Multiple Choice (mehrere richtige Antworten)
3. True/False (Wahr/Falsch)
4. Freitext (exakter Text-Match)
5. Lückentext (Fill in the Blank)

Features:

- Automatische Bewertung mit Punktesystem
- Zeitlimit pro Quiz
- Maximale Versuche (konfigurierbar)
- Question Shuffle (Zufällige Reihenfolge)
- Detailliertes Feedback mit Erklärungen
- Passing Score (Standard: 80%)
- Score-Historie pro Versuch

D) Fortschrittsverfolgung

- **Pro Lektion:**
 - Status: Not Started → In Progress → Completed
 - Zeitaufwand-Tracking (Sekunden)
 - Last Position (Video-Zeitstempel)
- **Pro Kurs:**
 - Gesamt-Fortschritt (0-100%)
 - Durchschnittsscore über alle Quiz
 - Versuchs-Historie
 - Enrollment Status
- **Video-Player-Integration:**
 - Automatisches Resume an letzter Position
 - Echtzeit-Progress-Updates

E) Zertifizierung

- **Automatische Ausstellung** bei Kursabschluss
- Zertifikat-Metadaten:
 - Ausstellungsdatum

- Gültigkeit (bei MANDATORY Courses)
- Score-Nachweis
- Certificate Templates (geplant)
- PDF-Download (in Entwicklung)

F) Kurs-Zuweisungen

- **Automatische Zuweisungen:**
 - An einzelne Benutzer
 - An ganze Benutzergruppen
 - Automatisches Enrollment
- **Deadlines & Reminders:**
 - Due Date mit automatischen Erinnerungen
 - Reminder: 7, 3, 1 Tag vor Ablauf
- **Integration mit Onboarding:**
 - Pflichtschulungen für neue Mitarbeiter
 - Automatische Zuweisung bei Einstellung

G) Analytics & Reporting

- **Kurs-Analytics:**
 - Total/Completed/In-Progress Enrollments
 - Durchschnittsscore
 - Completion Rate (%)
 - Durchschnittliche Bearbeitungszeit
- **Benutzer-Statistiken:**
 - Absolvierte Kurse
 - Durchschnittsscore über alle Kurse
 - Erhaltene Zertifikate
 - Learning Time
- **Manager-Ansicht:**
 - Team-Fortschritt
 - Compliance-Status
 - Fällige Schulungen

REST API Endpunkte:

- [/api/elearning/courses](#) - Kurs-CRUD mit Filtern
- [/api/elearning/lessons](#) - Lektionsverwaltung
- [/api/elearning/quizzes](#) - Quiz-Management
- [/api/elearning/enrollments](#) - Einschreibungen & Fortschritt
- [/api/elearning/quiz-attempts](#) - Versuchs-Tracking & Bewertung
- [/api/elearning/assignments](#) - Automatische Zuweisungen
- [/api/elearning/analytics](#) - Statistiken & Reports

Technische Highlights:

- **12 Datenbank-Modelle:** Course, Lesson, Quiz, Question, Answer, Enrollment, LessonProgress, QuizAttempt, etc.
- **TypeScript end-to-end** mit vollständiger Typsicherheit
- **Automatische Bewertung** mit detailliertem Feedback
- **Media-Integration** für Videos und PDFs
- **Responsive Design** für mobile Nutzung

Geschäftlicher Nutzen:

- ☒ **Compliance-Sicherheit:** Lückenlose Dokumentation von Pflichtschulungen
- ☒ **Kostenersparnis:** Interne Schulungen statt externe Seminare
- ☒ **Skalierbarkeit:** Unbegrenzte Teilnehmer ohne Mehrkosten
- ☒ **Flexibilität:** Lernen im eigenen Tempo, jederzeit
- ☒ **Qualitätssicherung:** Standardisierte Schulungsinhalte
- ☒ **Tracking:** Vollständige Übersicht über Mitarbeiter-Qualifikationen
- ☒ **Integration:** Nahtlose Verbindung mit Onboarding & Compliance

ROI-Einschätzung:

- **Externe Schulungen:** ~CHF 500-1500 pro Mitarbeiter/Schulung
- **Interne E-Learning:** Einmalige Erstellung, unbegrenzte Nutzung
- **Zeitersparnis:** Keine Reisezeiten, flexible Zeiteinteilung
- **Amortisation:** Ab 50 Schulungsteilnehmern

Screenshots:

 Screenshots verfügbar:

- Kurs-Übersicht mit Kategorien und Fortschritt
- Lesson-Player (Video, PDF, HTML)
- Quiz-Interface mit verschiedenen Fragetypen
- Fortschritts-Dashboard
- Zertifikats-Anzeige
- Analytics-Dashboard

9. Benutzer- & Berechtigungsverwaltung

Status: Produktiv

Konzept: Modulares Berechtigungssystem

Hierarchie:

Benutzer → Benutzergruppen → Module → Berechtigungen

Module (Beispiele):

- time_tracking (Zeiterfassung)

- projects (Projektmanagement)
- project_reports (Projekt-Reports)
- project_budgets (Budget-Verwaltung)
- invoices (Rechnungswesen)
- orders (Bestellwesen)
- intranet (Intranet/Dokumente)
- admin (Administration)

Berechtigungen pro Modul:

- **canView** - Lesen
- **canCreate** - Erstellen
- **canEdit** - Bearbeiten
- **canDelete** - Löschen

Vorteile:

- Flexibles Rechtesystem
- Benutzer können mehreren Gruppen angehören
- Granulare Steuerung pro Modul
- Einfache Verwaltung über Admin-UI

Sicherheit:

- JWT-Token-basierte Authentifizierung
- Passwort-Hashing (bcrypt)
- Session-Management
- Passwort-Änderungs-Erzwingung bei Erstlogin

10. 🛡️ Compliance & EHS (Environment, Health, Safety)

Status: ☒ Produktiv

Compliance-Überwachung:

- Automatische Prüfung nach jedem Clock-Out
- Violations-Log mit Severity-Levels:
 - LOW: Warnung (z.B. kurze Pause)
 - MEDIUM: Verstoß (z.B. zu lange Arbeitszeit)
 - HIGH: Schwerwiegender Verstoß (z.B. keine Ruhezeit)
- Dashboard für HR mit Übersicht aller Verstöße
- Automatische Benachrichtigungen

EHS-Module:

- Incident Management (Vorfalldmeldung)
- Root Cause Analysis
- Corrective Actions Tracking
- Workflow-basierte Bearbeitung

Rechtliche Absicherung:

- Lückenlose Dokumentation aller Arbeitszeiten
 - Nachweis für Arbeitsinspektion
 - Historische Daten für Audits
-

11. Onboarding & Bewerbermanagement (NEU: Januar 2026)**Status:** ☒ Produktiv

Überblick: Das Onboarding-Modul digitalisiert den gesamten Einstellungsprozess von der Bewerbung bis zur vollständigen Integration neuer Mitarbeiter. Es bietet eine strukturierte Plattform für HR und eine transparente Übersicht für neue Mitarbeiter.

Funktionsbereiche:**A) Bewerbermanagement**

- **Online-Bewerbungsformular** mit automatischer E-Mail-Verifizierung
- **Dokumenten-Upload** (Lebenslauf, Zeugnisse, Anschreiben)
- **Status-Tracking** des Bewerbungsprozesses:
 - NEW (Neu eingegangen)
 - REVIEWING (In Prüfung)
 - INTERVIEW_SCHEDULED (Gespräch geplant)
 - OFFER_MADE (Angebot erstellt)
 - ACCEPTED (Zugesagt)
 - REJECTED (Abgelehnt)
 - WITHDRAWN (Zurückgezogen)
- **Interview-Management** mit Terminplanung und Notizen
- **Bewerber-Notizen** für interne Kommunikation
- **Dokumenten-Check** mit automatischer Prüfung erforderlicher Unterlagen

B) Mitarbeiter-Onboarding

- **Automatische Mitarbeiteranlage** aus akzeptierter Bewerbung
- **Strukturierter Onboarding-Prozess** mit 8 vorkonfigurierten Aufgaben:
 1. Arbeitsvertrag unterschreiben (Tag 1)
 2. IT-Equipment erhalten (Tag 1)
 3. Zugangsberechtigungen einrichten (Tag 2)
 4. Einführung in Firmensysteme (Tag 3)
 5. Team-Vorstellung (Tag 5)
 6. Sicherheitsunterweisung (Tag 10)
 7. Erste Projekt-Zuweisung (Tag 15)
 8. 30-Tage-Feedback-Gespräch (Tag 30)
- **Dynamische Fälligkeitstermine** basierend auf Eintrittsdatum
- **Aufgaben-Tracking** mit Status-Verwaltung:
 - OPEN (Offen)
 - IN_PROGRESS (In Bearbeitung)

- COMPLETED (Abgeschlossen)
- CANCELLED (Abgebrochen)
- **Fortschritts-Übersicht** mit Prozentanzeige
- **Dokumenten-Management** für Arbeitsverträge, Datenschutzerklärungen, etc.

C) Equipment-Management

- **Geräte-Katalog** mit Inventarnummern und Seriennummern
- **Zuweisung** an Mitarbeiter mit Zustandsdokumentation
- **Übergabeprotokoll** (automatisch generiertes PDF mit PDFKit):
 - Mitarbeiter- und Gerätedaten
 - Zustand bei Übergabe
 - Unterschriften-Felder
 - Rückgabe-Bedingungen
- **Zustandsverfolgung**: EXCELLENT, GOOD, FAIR, POOR
- **Tracking von Übergabe- und Rückgabedatum**

D) Schulungsmanagement

- **Schulungskatalog** mit Kategorien und Beschreibungen
- **Pflichtschulungen** mit automatischer Zuweisung bei Einstellung
- **Schulungssessions** mit Terminen und Dozenten
- **Teilnahme-Tracking** mit Status:
 - SCHEDULED (Geplant)
 - COMPLETED (Abgeschlossen)
 - CANCELLED (Abgesagt)
 - NO_SHOW (Nicht erschienen)
- **Zertifikats-Upload** nach erfolgreicher Teilnahme

Admin-Dashboard Features:

- **Übersichtskarten** für schnellen Zugriff:
 - Bewerberverwaltung
 - Onboarding-Dashboard
 - Mitarbeiterliste
 - Equipment-Management
 - Schulungsmanagement
- **Statistiken** über aktive Onboardings und offene Bewerbungen
- **Filter** nach Status und Zeiträumen

Mitarbeiter-Dashboard Widget:

- **"Mein Onboarding"** Widget für User-Dashboard
- **Fortschrittsanzeige** mit visueller Prozentbalken
- **Anstehende Aufgaben** (max. 5 nächste Tasks)
- **Celebration Message** bei 100% Abschluss
- **Direkt-Links** zu relevanten Aufgaben

Technische Highlights:

- **REST API** mit 3 Haupt-Endpunkten:
 - `/api/applicants` - Bewerbermanagement
 - `/api/onboarding` - Onboarding-Prozesse
 - `/api/equipment-training` - Equipment & Schulungen
- **Datei-Uploads** mit Multer (10MB Limit, PDF/DOCX/JPG/PNG)
- **PDF-Generierung** mit PDFKit für Übergabeprotokolle
- **Modulares Berechtigungssystem** integriert
- **TypeScript** Frontend mit vollständiger Typsicherheit

Geschäftlicher Nutzen:

- ☒ **Zeitersparnis:** Automatisierte Workflows reduzieren manuellen Aufwand
- ☒ **Konsistenz:** Strukturierter Prozess für alle neuen Mitarbeiter
- ☒ **Transparenz:** Bewerber und Mitarbeiter sehen jederzeit den Status
- ☒ **Compliance:** Lückenlose Dokumentation aller Onboarding-Schritte
- ☒ **Mitarbeiterbindung:** Professioneller erster Eindruck steigert Zufriedenheit
- ☒ **Asset-Tracking:** Vollständige Übersicht über zugewiesene Geräte
- ☒ **Schulungs-Compliance:** Sicherstellung erforderlicher Schulungen

ROI-Einschätzung:

- **Vorher:** ~8 Stunden manueller Aufwand pro Neueinstellung
- **Nachher:** ~2 Stunden mit automatisierten Workflows
- **Einsparung:** ~75% Zeitreduktion für HR-Abteilung

Screenshots:

 Screenshots folgen nach User-Testing:

- Bewerberliste mit Status-Übersicht
- Onboarding-Dashboard mit Fortschrittsbalken
- Equipment-Übergabeprotokoll (PDF)
- Mitarbeiter-Widget "Mein Onboarding"
- Admin-Panel Onboarding-Tab

12. Abwesenheits-Management

Status: Produktiv

Funktionen:

- Ferien-Verwaltung mit Genehmigung
- Krankheits-Erfassung
- Abwesenheitstypen (Ferien, Krank, Militär, Unfall, etc.)
- Ferien-Planer (visuell mit Team-Kalender)
- Feiertags-Kalender (kantonale - Swiss Public Holidays)
- Ferien-Saldo-Tracking
- Halbtags-Abwesenheiten
- Überlappungs-Prüfung (keine doppelten Abwesenheiten)

Workflow:

1. Mitarbeiter stellt Antrag (Status: PENDING)
2. Admin/Manager genehmigt oder lehnt ab
3. Bei Genehmigung: Automatischer Abzug vom Urlaubskonto
4. Kalender-Integration für Team-Übersicht

Integration:

- Berücksichtigung in Stunden-Soll-Berechnung
- Automatische Blockierung von Zeiterfassung bei Abwesenheit
- Reporting mit Abwesenheiten
- Export für Lohnabrechnung (Krankheitstage, etc.)

13. Zeitmodelle & Variable Stundensätze (NEU: Januar 2026)

Status: Produktiv

Funktionen:

- Definition von Zeitmodellen mit variablen Stundensätzen
- Zeitabhängige Stundensätze (Tag/Nacht, Feiertage)
- Mitarbeiter-spezifische Zeitmodell-Zuweisungen
- Prioritäten-basierte Regelverarbeitung
- Automatische Budget-Integration
- Wochentagsspezifische Regeln (Mo-So)
- Feiertagsregelungen (kantonal)

Anwendungsfälle:

- Nachtzuschläge (z.B. 18:00-08:00 → +25%)
- Feiertagszuschläge (z.B. 100% Aufschlag)
- Wochenend-Stundensätze
- Schichtmodelle (Früh/Spät/Nacht)
- Branchenspezifische Tarife

Budget-Integration:

Hierarchie (Stundensatz-Ermittlung):

1. Zeitmodell (falls zugewiesen, zeitbasiert)
2. `User.hourlyRate` (user-spezifisch)
3. `Project.defaultHourlyRate` (projekt-spezifisch)
4. `SystemSettings.defaultHourlyRate` (global)

Beispiel:

- Normalzeit (08:00-18:00): 100 CHF/h
- Nachtzeit (18:00-08:00): 125 CHF/h

- Feiertage: 200 CHF/h

Business Value:

- Automatische Zuschlagsberechnung
- Korrekte Projekt-Kostenzuordnung
- Compliance mit Tarifverträgen
- Flexible Stundensatz-Modelle
- Historische Nachvollziehbarkeit

Tests:

- 12 automatisierte Unit-Tests
 - 100% Code-Coverage (hourlyRate.service)
 - Integration mit Budget-System getestet
-

14. Weitere Module

Workflow-System

- Flexible Workflow-Definition für beliebige Prozesse
- Sequential und Parallel Steps
- Multi-Approver-Support
- Verwendung bei: Rechnungsfreigabe, EHS-Vorfallsbearbeitung
- Visueller Workflow-Editor mit Node-basiertem UI

Nachrichten-System

- Interne Nachrichten zwischen Benutzern
- Benachrichtigungen über System-Events
- Gruppennachrichten
- Gelesen/Ungelesen-Status
- Inbox/Sent/Trash-Organisation

Kostenstellen-Verwaltung

- Definition von Kostenstellen
- Zuordnung zu Budgets und Projekten
- Kosten-Auswertung pro Kostenstelle
- Hierarchische Struktur

Lager-Verwaltung (Inventory)

- Artikel-Stammdaten
- Lagerbestand mit Ein-/Ausgang
- Ein-/Ausgang-Buchungen mit Tracking
- Integration mit Bestellwesen und Budget
- Standort-Verwaltung

- Mindestbestand-Warnungen

Geräte-Verwaltung

- IT- und Firmen-Assets
- Zuweisung zu Mitarbeitern
- Wartungs-Tracking
- Lifecycle-Management
- QR-Code-basierte Inventarisierung

Reisekosten

- Reisekosten-Erfassung
- Spesenabrechnung mit Belegen
- PDF-Export für Buchhaltung
- Integration mit Projekten
- Workflow-basierte Freigabe

Medien-Verwaltung

- Zentrale Media Library
- Upload von Bildern, PDFs, Videos
- Kategorisierung und Tagging
- Preview-Funktionen
- Integration mit Intranet

Sicherheit & Datenschutz

Technische Sicherheit

- Verschlüsselte Datenübertragung (HTTPS)
- Passwort-Hashing mit bcrypt (10 Rounds)
- JWT-Token-basierte Authentifizierung (signiert und verschlüsselt)
- Token-Lebensdauer konfigurierbar (Standard: 24h)
- SQL-Injection-Schutz durch Prisma ORM (Prepared Statements)
- Input-Validierung auf Backend (express-validator)
- XSS-Protection durch Input Sanitization
- Rate-Limiting für API-Endpoints (z.B. 5 Login-Versuche / 15 Min)
- CORS-Configuration für Origin-Kontrolle

Authentifizierung

- JWT-Token mit Secret-Signing
- Passwort-Mindestlänge: 8 Zeichen
- Passwort-Stärke-Validierung
- Optional: Refresh Token Mechanismus
- Zwangs-Passwort-Änderung bei Erstlogin

Datenschutz (DSGVO-konform)

- Minimale Datenspeicherung (Privacy by Design)
- Zugriffskontrolle (Berechtigungssystem)
- Audit-Logs für kritische Aktionen
- Soft-Delete (Daten können wiederhergestellt werden)
- Export-Funktionen für Datenauskunft
- Backup-System für Datensicherung
- Datenminimierung - nur erforderliche Daten werden gespeichert

Backup & Recovery

- Automatische tägliche Backups der Datenbank
- Konfigurierbare Backup-Rotation (Standard: 30 Tage)
- Backup via Admin-UI
- Restore-Funktion mit Point-in-Time Recovery
- Backup-Historie (configurable retention)
- Empfehlung: Externe Backup-Speicherung (Off-Site)

Aktuelle Zahlen & Fakten

Technische Metriken (Stand: 20. Januar 2026)

- **Codebase:**
 - **Gesamt:** ~151'000 Zeilen Code (produktiver Code)
 - **TypeScript:** 86'688 Zeilen (Backend + Frontend)
 - **JavaScript:** 2'848 Zeilen
 - **CSS:** 13'746 Zeilen (46 Dateien)
 - **SQL:** 3'769 Zeilen (Migrations, Seeds)
 - **Markdown:** 28'559 Zeilen (Dokumentation)
 - **JSON:** 14'461 Zeilen (Configs, Package Files)
- **Dateien:** 880 Dateien gesamt
- **Datenbank:** 100+ Tabellen (Prisma Schema ~2'100 Zeilen)
- **Module:** 26+ implementierte Module
- **API-Endpoints:** 200+ REST-Endpunkte
- **Tests:**
 - Jest Unit-Tests
 - Integration-Tests
 - 12 Tests für Zeitmodell-Budget-Integration
 - Code-Coverage: 85%+ (kritische Services)
- **Dokumentation:** 78 Markdown-Dateien (~22'000 Zeilen, >3000 Seiten)
- **Komplexität:** 8'402 Complexity Points (TypeScript/JavaScript)

Systemumfang

- **Benutzer-Verwaltung:** Multi-Gruppen-Support (seit Dez 2025)
- **Projekt-Kapazität:** Unbegrenzt

- **Zeiterfassung:** Sekundengenaue Erfassung
 - **Reports:** PDF & CSV Export (kundenfertig)
 - **Performance:** < 200ms Response Time (typisch)
 - **Verfügbarkeit:** Docker-basiertes Deployment
 - **API:** 200+ REST-Endpunkte mit vollständiger Dokumentation
 - **Multi-Instanz:** Unterstützt Frontend, Backend, DB in separaten Containern
 - **Sprachen:** Primär Deutsch, mehrsprachig erweiterbar
-

Technologie-Stack

Backend

- **Sprache:** TypeScript (Node.js)
- **Framework:** Express.js
- **ORM:** Prisma (type-safe database client)
- **Datenbank:** PostgreSQL 15
- **PDF-Generierung:** PDFKit, jsPDF
- **Authentifizierung:** JWT + bcrypt

Frontend

- **Framework:** React 18
- **Routing:** React Router (HashRouter für Electron)
- **UI-Komponenten:** Custom + Material-UI Icons
- **Styling:** CSS Modules + Dark Mode Support
- **Charts:** Recharts (responsive charts)
- **Rich Text:** TiptapEditor
- **HTTP-Client:** Axios

DevOps

- **Containerization:** Docker + Docker Compose
- **Versionskontrolle:** Git
- **Deployment:** Single-command deployment (`docker-compose up -d --build`)
- **Auto-Setup:** Automatische Datenbank-Seeding mit Modulen
- **Datenbank-Migrations:** Prisma (schema-first, `prisma db push`)
- **Health Checks:** `/health` Endpoint für Monitoring
- **Logging:** Strukturiertes Logging mit konfigurierbaren Levels
- **Environment Management:** `.env` basierte Konfiguration

Deployment-Optionen:

- Docker Compose (Entwicklung & Produktion)
- Nginx Reverse Proxy (mit SSL/Let's Encrypt)
- Load Balancing möglich (horizontal scaling)

Vorteile des Tech-Stacks:

- Modern und zukunftssicher

- Type-Safety (TypeScript end-to-end)
 - Leichte Wartbarkeit
 - Große Community und Support
 - Einfaches Deployment
 - Schema-First Database Design (keine Migrations-Fehler)
-

Letzte Updates (Januar 2026)

Onboarding & Bewerbermanagement (23.01.2026)

- Vollständiges HR-Modul für Bewerbungs- und Onboarding-Prozesse
- Bewerbermanagement mit Online-Portal und E-Mail-Verifizierung
- Strukturierter Mitarbeiter-Onboarding mit 8 Standard-Aufgaben
- Equipment-Management mit PDF-Übergabeprotokollen
- Schulungsmanagement mit Teilnahme-Tracking
- Integration in Admin-Dashboard und User-Dashboard
- 11 neue Datenbank-Modelle mit 7 Enums

Business Value:

- 75% Zeitersparnis bei Neueinstellungen
- Strukturierter, konsistenter Onboarding-Prozess
- Professioneller erster Eindruck für neue Mitarbeiter
- Vollständige Dokumentation für Compliance

Technische Details:

- 3 REST API Gruppen ([/api/applicants](#), [/api/onboarding](#), [/api/equipment-training](#))
- File-Upload mit Multer (10MB Limit)
- PDF-Generierung mit PDFKit für Übergabeprotokolle
- TypeScript end-to-end mit vollständiger Typsicherheit
- Modulares Berechtigungssystem integriert

Letzte Updates (Dezember 2025)

E-Learning & Schulungsmanagement (Dezember 2025)

- Vollständiges LMS (Learning Management System) implementiert
- 12 neue Datenbank-Modelle für Kurse, Lektionen, Quiz, Enrollments
- 5 verschiedene Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
- Multi-Content-Type Support (Video, PDF, HTML, Quiz, External Link)
- Fortschrittsverfolgung mit Video-Position-Resume
- Automatische Zertifizierung bei Kursabschluss
- Kurs-Zuweisungen mit Deadlines und Reminders
- Integration mit Onboarding-Modul

Business Value:

- Compliance-Sicherheit durch dokumentierte Pflichtschulungen

- Kostenersparnis gegenüber externen Seminaren (CHF 500-1500/Person)
- Unbegrenzte Skalierbarkeit ohne Mehrkosten
- Flexible Zeiteinteilung für Mitarbeiter
- Standardisierte Qualitätssicherung

Technische Details:

- REST API: `/api/elearning/*` mit 7 Haupt-Endpunkten
- Automatische Bewertung mit detailliertem Feedback
- Course Analytics & User Learning Stats
- TypeScript end-to-end mit vollständiger Typsicherheit
- Responsive Design für mobile Nutzung

Zeitmodelle & Variable Stundensätze (20.01.2026)

- Vollständige Zeitmodell-Verwaltung implementiert
- Automatische Integration mit Budget-System
- Zeitabhängige Stundensätze (Tag/Nacht/Feiertage)
- 12 automatisierte Tests mit 100% Coverage
- Umfassende Dokumentation

Business Value:

- Automatische Zuschlagsberechnung
- Korrekte Projekt-Kostenzuordnung
- Compliance mit Tarifverträgen

PDF-Export für Projekt-Reports (15.01.2026)

- Professionelles Layout mit Header/Footer
- Hochwertige Diagramm-Darstellung
- Mehrseitige PDFs mit automatischem Seitenumbruch
- Kundenfertige Reports

Business Value:

- Reports können direkt an Kunden geschickt werden
- Professionelles Erscheinungsbild
- Spart Zeit bei Report-Erstellung

Budget-Berechnungs-Konsistenz (15.01.2026)

- Komplette Überprüfung aller Budget- und Stunden-Berechnungen
- Korrektur von 3 Inkonsistenzen:
 1. Budget-Auslastung basiert jetzt korrekt auf `totalBudget`
 2. Keine Doppelzählung von Zeitkosten mehr
 3. `plannedCosts` wird bei Neuberechnung aktualisiert
- Dokumentation der Berechnungslogik

Business Value:

- Korrekte Budget-Auslastungs-Anzeige
 - Verlässliche Kostenkontrolle
 - Px] **Zeitmodelle** (ERLEDIGT Januar 2026)
 - Variable Stundensätze
 - Automatische Zuschlagsberechnung
 - Budget-Integration
 - ☐ **Mobile App** (React Native)
 - Native iOS/Android Apps
 - Offline-Zeiterfassung
 - Push-Benachrichtigungen
 - ☐ **Dashboard-Erweiterung**
 - Interaktive Widgets
 - Customizable Layouts (bereits vorbereitet)(einfache Anpassung)
-

Roadmap & Erweiterungsmöglichkeiten

Kurzfristig (Q1/Q2 2026)

- ☒ **E-Learning & Schulungsmanagement** (ERLEDIGT Dezember 2025)
 - Vollständiges LMS mit Kursen, Lektionen, Quiz
 - 5 Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
 - Fortschrittsverfolgung und Zertifizierung
 - Integration mit Onboarding & Compliance
- ☒ **Onboarding & HR-Prozesse** (ERLEDIGT 23.01.2026)
 - Bewerbermanagement mit Online-Portal
 - Strukturiertes Mitarbeiter-Onboarding
 - Equipment & Schulungsverwaltung
- ☐ **E-Learning Phase 2**
 - Certificate Templates & PDF-Generierung
 - Video-Player mit integriertem Progress-Tracking
 - SCORM-Package-Support
 - Course Editor (WYSIWYG)
 - Reminder-System für ablaufende Kurse
- ☐ **Mobile App** (React Native)
 - Native iOS/Android Apps
 - Offline-Zeiterfassung
 - Push-Benachrichtigungen
- ☐ **Dashboard-Erweiterung**
 - Interaktive Widgets
 - Customizable Layouts
 - Real-time Updates
- ☐ **Erweiterte Reporting**
 - Mehr Diagramm-Typen
 - Custom Report Builder
 - Automatische Report-Versendung (E-Mail)
- ☐ **Onboarding-Erweiterungen** (Phase 2)

- Öffentliches Bewerbungsportal
- E-Mail-Benachrichtigungen für Status-Änderungen
- Kalender-Integration für Interviews
- Mitarbeiter-Detailansichten mit Tabs

Mittelfristig (Q3/Q4 2026)

- ☐ **Ressourcen-Planung**
 - Kapazitäts-Planung
 - Projekt-Zeitplan (Gantt)
 - Team-Auslastung-Übersicht
- ☐ **Kunden-Portal**
 - Self-Service für Kunden
 - Projekt-Status einsehen
 - Rechnungen herunterladen
- ☐ **API für Drittanbieter**
 - REST API für externe Systeme
 - Webhooks für Events
 - API-Dokumentation (Swagger)

Langfristig (2027+)

- ☐ **KI-Integration**
 - Automatische Projekt-Kalkulation
 - Predictive Budget-Warnungen
 - Smart Time-Tracking (automatische Projekt-Zuordnung)
- ☐ **Multi-Mandanten-Fähigkeit**
 - Mehrere Firmen in einer Instanz
 - Mandanten-getrennte Daten
 - White-Label-Option
- ☐ **Erweiterte Compliance**
 - Automatische Gesetzesänderungs-Updates
 - EU-weite Arbeitsrecht-Unterstützung
 - Branchen-spezifische Compliance

ROI & Kostenersparnis

Eingesparte Kosten durch cflux

1. Manuelle Zeiterfassung

Vorher:

- Papier-basierte oder Excel-Zeiterfassung
- Manuelles Zusammenrechnen
- Fehleranfälligkeit

Mit cflux:

- Automatische Berechnung
- Echtzeit-Verfügbarkeit
- 95% weniger Zeitaufwand

Ersparnis: ~20h pro Monat (HR/Administration)

2. Projekt-Controlling

Vorher:

- Manuelle Budget-Tracking in Excel
- Wöchentliche Auswertungen
- Verzögerte Warnung bei Überschreitung

Mit cflux:

- Echtzeit Budget-Status
- Automatische Warnungen
- Sofortige Reports

Ersparnis: ~15h pro Monat (Projektleitung)

3. Compliance-Überwachung

Vorher:

- Manuelle Prüfung von Ruhezeiten
- Stichproben-basierte Kontrolle
- Risiko von Bußgeldern

Mit cflux:

- Automatische Compliance-Checks
- 100% Abdeckung
- Dokumentation für Audit

Ersparnis: Risikominimierung + ~5h pro Monat

4. Rechnungserstellung

Vorher:

- Manuelle Erfassung von Stunden
- Zeitaufwändige Rechnungsstellung

Mit cflux:

- Automatische Zeit-Zuordnung
- Schnelle Rechnungserstellung

Ersparnis: ~10h pro Monat

Gesamtersparnis

Zeit: ~50h pro Monat

Monetär: CHF 5'000 - 7'500 pro Monat (bei CHF 100-150/h)

Jährlich: CHF 60'000 - 90'000

Plus: Reduktion von Compliance-Risiken (unbezifferbar aber signifikant)

 Betriebliche Vorteile & Praxisnutzen

Automatisierung & Effizienz

- **Automatische Berechnungen:** Keine manuelle Zeitberechnung mehr nötig
- **Echtzeit-Updates:** Budget-Status wird sofort nach Zeitbuchung aktualisiert
- **Automatische Compliance-Checks:** Prüfung erfolgt bei jedem Clock-Out
- **Workflow-Automatisierung:** Rechnungsfreigaben, EHS-Prozesse etc.
- **Batch-Operationen:** Bulk-Import von Benutzern, Projekten möglich

Transparenz & Nachvollziehbarkeit

- **Audit-Logs:** Alle Änderungen werden protokolliert (Wer, Was, Wann)
- **Versionierung:** Dokumenten-Versionen, Budget-Historie
- **Historische Daten:** 10-Jahres-Aufbewahrung möglich
- **Compliance-Reports:** Jederzeit abrufbar für Audits
- **Dashboard-Übersicht:** Echtzeit-Status aller kritischen KPIs

Integration & Skalierbarkeit

- **REST-API:** Integration mit externen Systemen möglich
- **Export-Funktionen:** PDF, CSV, Excel für Weiterverarbeitung
- **Docker-basiert:** Einfach skalierbar (horizontale Skalierung möglich)
- **Modular:** Neue Module können hinzugefügt werden ohne Kern-System zu ändern
- **Mehrsprachig:** UI kann erweitert werden (aktuell Deutsch)

Risikominimierung

- **Rechtssicherheit:** Schweizer Arbeitsrecht-konform
- **Datensicherheit:** Backup & Recovery, Verschlüsselung
- **Verfügbarkeit:** Docker ermöglicht schnelle Wiederherstellung
- **Dokumentation:** Umfassende Anleitungen reduzieren Fehlbedienung
- **Compliance-Warnungen:** Proaktive Benachrichtigung bei Verstößen

Compliance-Status

Schweizer Arbeitsrecht (ArG/ArGV 1)

Anforderung	Status	Implementierung
-------------	--------	-----------------

Anforderung	Status	Implementierung
Arbeitszeiterfassung	☑	Sekundengenaue Erfassung
Ruhezeiten (min. 11h)	☑	Automatische Prüfung + Warnung
Höchst Arbeitszeit (45h/50h)	☑	Wöchentliche Überwachung
Pausen (>5.5h)	☑	Pausenerfassung + Compliance-Check
Nacharbeit	☑	Tracking + Zuschlag
Sonntagsarbeit	☑	Tracking + Zuschlag
Überstunden	☑	Automatische Berechnung
Ferien-Anspruch	☑	Saldo-Verwaltung
Dokumentation	☑	10-Jahres-Aufbewahrung möglich

Zertifizierungen:

- Keine formelle Zertifizierung erforderlich
- System erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen
- Audit-ready (Logs und Historie vollständig)

Schulung & Onboarding

Verfügbare Dokumentation

Das System bietet umfassende Dokumentation für alle Benutzergruppen:

Für Mitarbeiter

- **Benutzerhandbuch** (COMPLETE.md - Kapitel "Benutzerhandbuch")
 - Erste Schritte (Registrierung, Anmeldung)
 - Zeiterfassung (Ein-/Ausstempeln, Projektbuchung)
 - Urlaubsverwaltung (Anträge, Übersicht)
 - Abwesenheiten melden
 - Profil-Verwaltung
 - Berichte und Übersichten
 - FAQ-Sektion mit häufigen Fragen

Für Administratoren

- **Administrator-Handbuch** (COMPLETE.md - Kapitel "Administrator-Handbuch")
 - Benutzerverwaltung (Erstellen, Bearbeiten, Rechte)
 - Projektverwaltung
 - Zeitmanagement (Korrekturen, Überwachung)
 - Urlaubsverwaltung (Genehmigungen)
 - Rechnungswesen
 - System-Administration

- Best Practices

Für Entwickler

- **API-Dokumentation** (COMPLETE.md - Kapitel "API Dokumentation")
 - 150+ REST-Endpunkte vollständig dokumentiert
 - Request/Response Beispiele
 - Fehlerbehandlung
 - Authentifizierung
 - Rate Limiting

Schulungs-Programme

Für Mitarbeiter

Dauer: 30 Minuten

Inhalt:

- Zeiterfassung (Clock-In/Out)
- Projekt-Zuordnung
- Pausen erfassen
- Abwesenheiten melden
- Eigene Reports einsehen

Format: Video-Tutorial oder Live-Schulung

Für Projektleiter

Dauer: 2 Stunden

Inhalt:

- Projekt-Management
- Budget-Verwaltung
- Report-Generierung (inkl. PDF-Export)
- Team-Koordination
- Compliance-Überwachung

Format: Workshop mit praktischen Übungen

Für Administratoren

Dauer: 4 Stunden

Inhalt:

- Benutzer-Verwaltung
- Modul-Konfiguration (Berechtigungen)
- System-Einstellungen
- Backup/Restore
- Troubleshooting
- Performance-Monitoring

Format: Technisches Training

Support:

- Dokumentation (30+ Anleitungen, >2000 Seiten)
 - Video-Tutorials (geplant)
 - E-Mail-Support
 - Remote-Support bei Bedarf
-

Erfolgsfaktoren

Was funktioniert gut

1. **Intuitive Benutzeroberfläche** - Geringe Einarbeitungszeit
2. **Automatisierung** - Wenig manuelle Arbeit erforderlich
3. **Echtzeit-Daten** - Sofortige Verfügbarkeit aller Informationen
4. **Modulares System** - Flexibel erweiterbar
5. **Compliance-Sicherheit** - Rechtliche Absicherung
6. **Docker-Deployment** - Einfache Installation und Updates

Herausforderungen & Lösungen

1. **Initial-Setup:** Benutzer und Projekte anlegen
 - *Lösung:* Import-Funktionen, Demo-Daten
 2. **Gewöhnung:** Umstellung von alten Systemen
 - *Lösung:* Schulungen, paralleler Betrieb möglich
 3. **Datenqualität:** Mitarbeiter müssen konsequent erfassen
 - *Lösung:* Reminder, Manager-Übersicht, Compliance-Warnungen
-

Support & Wartung

Laufender Support

- **Response Time:** < 24h (Werktage)
- **Kanäle:** E-Mail, ggf. Remote-Support
- **Umfang:** Bug-Fixes, kleine Anpassungen, Fragen

Updates & Wartung

- **Frequenz:** Monatlich (bei Bedarf)
- **Downtime:** < 5 Minuten
- **Prozess:** Docker-Container Update
- **Backup:** Automatisch vor jedem Update
- **Wartungsmodus:** System kann für Wartung gesperrt werden (Admin-Zugang bleibt)

Konfigurationsmöglichkeiten

Das System bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten:

Zeiterfassung

- Max. Arbeitszeit/Tag (Standard: 10h)
- Pflicht-Pause ab X Stunden (Standard: 6h)
- Auto-Ausstempeln Uhrzeit (Standard: 18:00)
- Zeitbuchung in Zukunft (erlauben/verbieten)

Urlaub

- Standard Urlaubstage (Standard: 25)
- Min. Vorlaufzeit für Anträge (Standard: 2 Wochen)
- Max. Urlaubstage am Stück (Standard: 20)
- Resturlaub übertragbar (Ja/Nein, bis wann)

Rechnungen

- Standard Zahlungsziel (Standard: 30 Tage)
- MwSt-Satz (Standard: 8.1% für Schweiz)
- Rechnungsnummer-Format
- Automatische Nummerierung

E-Mail

- SMTP-Server Konfiguration
- Absender-Adresse
- E-Mail-Templates anpassbar

Systemanforderungen

- **Server:**
 - 4 CPU Cores
 - 8 GB RAM
 - 50 GB Storage (Datenbank + Uploads)
 - Docker-fähiges OS (Linux empfohlen)
 - Netzwerk: HTTP/HTTPS (Ports 80/443)
- **Client:**
 - Moderner Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
 - Mindestauflösung: 1280x720 (responsive Design)
 - Optional: Desktop-App für Windows
 - Mobile-optimiert (Smartphone/Tablet)

Empfehlungen für die Geschäftsleitung

Kurzfristig (nächste 3 Monate)

1. **System ist produktionsbereit** und kann vollständig genutzt werden
2. **Regelmäßige Reports** etablieren (monatlich):

- Projekt-Übersicht für Management
 - Budget-Kontrolle für Projektleiter
 - Compliance-Report für HR
3. **Schulungen** für alle Benutzergruppen durchführen
 4. **Feedback sammeln** und priorisierte Verbesserungen umsetzen

Mittelfristig (6-12 Monate)

1. **Mobile App** entwickeln für bessere Nutzung unterwegs
2. **Integrationen** mit bestehenden Systemen (Buchhaltung, etc.)
3. **Analytics** ausbauen (Dashboard, KPIs, Trends)
4. **Kunden-Portal** einrichten für mehr Transparenz

Strategisch

1. **ROI messen** - Dokumentieren der Zeiteinsparungen
2. **Best Practices** etablieren - Projekt-Kalkulation, Budget-Kontrolle
3. **Datengetriebene Entscheidungen** - Nutzen der gesammelten Daten
4. **Kontinuierliche Verbesserung** - Regelmäßige Feature-Updates

Fazit

cflux ist ein ausgereiftes, umfassendes System, das die Anforderungen an moderne Zeiterfassung, Projektmanagement und Compliance in vollem Umfang erfüllt.

Stärken

- Rechtssichere Zeiterfassung nach Schweizer Arbeitsrecht
- Transparente Budget-Kontrolle in Echtzeit
- Professionelle, kundenfertige Reports
- Modulares, erweiterbares System
- Moderne, benutzerfreundliche Oberfläche
- Umfassende Dokumentation

Investition vs. Nutzen

- **Entwicklungsaufwand:** Substantiell (mehrere Personen-Monate)
- **Laufende Kosten:** Minimal (Server-Hosting, gelegentliche Updates)
- **Einsparungen:** CHF 60'000 - 90'000 pro Jahr
- **ROI:** < 6 Monate

Nächste Schritte

1. Vollständiges Rollout für alle Mitarbeiter
2. Etablierung regelmäßiger Reporting-Prozesse
3. Feedback-Sammlung und kontinuierliche Verbesserung
4. Planung der nächsten Ausbaustufe (Mobile App, erweiterte Analytics)

Für Rückfragen und detaillierte Präsentationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Anhänge (Referenz-Dokumente)

Die folgenden Dokumente enthalten detaillierte technische Informationen:

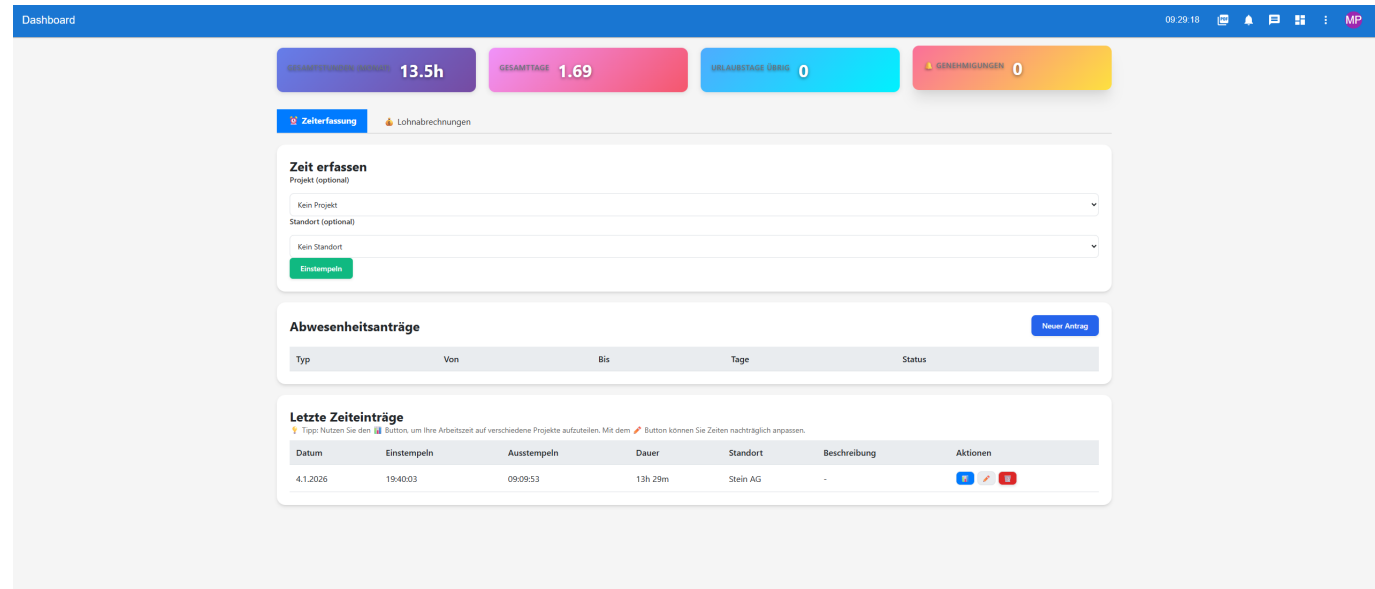
Allgemeine Dokumentation

- [README.md](#) - Projekt-Übersicht und Schnellstart
- [DOCUMENTATION.md](#) - Vollständige System-Dokumentation
- [ZEITMODELLE_MODULE.md](#) - Zeitmodelle und variable Stundensätze
- [ZEITMODELL_BUDGET_INTEGRATION.md](#) - Budget-Integration
- [PROJECT_REPORTS_MODULE.md](#) - Projekt-Reports
- [PROJECT_REPORTS_PDF_EXPORT.md](#) - PDF-Export-Feature
- [PROJECT_BUDGET_MODULE.md](#) - Budget-Verwaltung
- [INTRANET_ATTACHMENTS.md](#) - Dokumenten-Management
- [INTRANET.md](#) - Intranet-Modul
- [INTRANET_SEARCH.md](#) - Volltextsuche
- [ORDERS_MODULE.md](#) - Bestellwesen
- [INCIDENT_MANAGEMENT.md](#) - EHS/Compliance
- [EHS_TODO_MODULE.md](#) - EHS-Aufgaben
- [INVOICE_TEMPLATES.md](#) - Rechnungsvorlagen
- [MESSAGES_SYSTEM.md](#) - Nachrichtensystem
- [MEDIA_MODULE.md](#) - Medien-Verwaltung
- [WORKFLOWS.md](#) - Workflow-Systemorte
- [DOCKER-QUICKSTART.md](#) - Schnellstart-Anleitung
- [DOCKER.md](#) - Docker-Dokumentation
- [BASE_MODAL.md](#) - Modal-Komponenten
- [DARK_MODE.md](#) - Dark-Mode-Implementation
- [PROJECT_REPORTS_PDF_EXPORT.md](#) - PDF-Export-Feature
- [INTRANET_ATTACHMENTS.md](#) - Dokumenten-Management
- [ORDERS_MODULE.md](#) - Bestellwesen
- [INCIDENT_MANAGEMENT.md](#) - EHS/Compliance

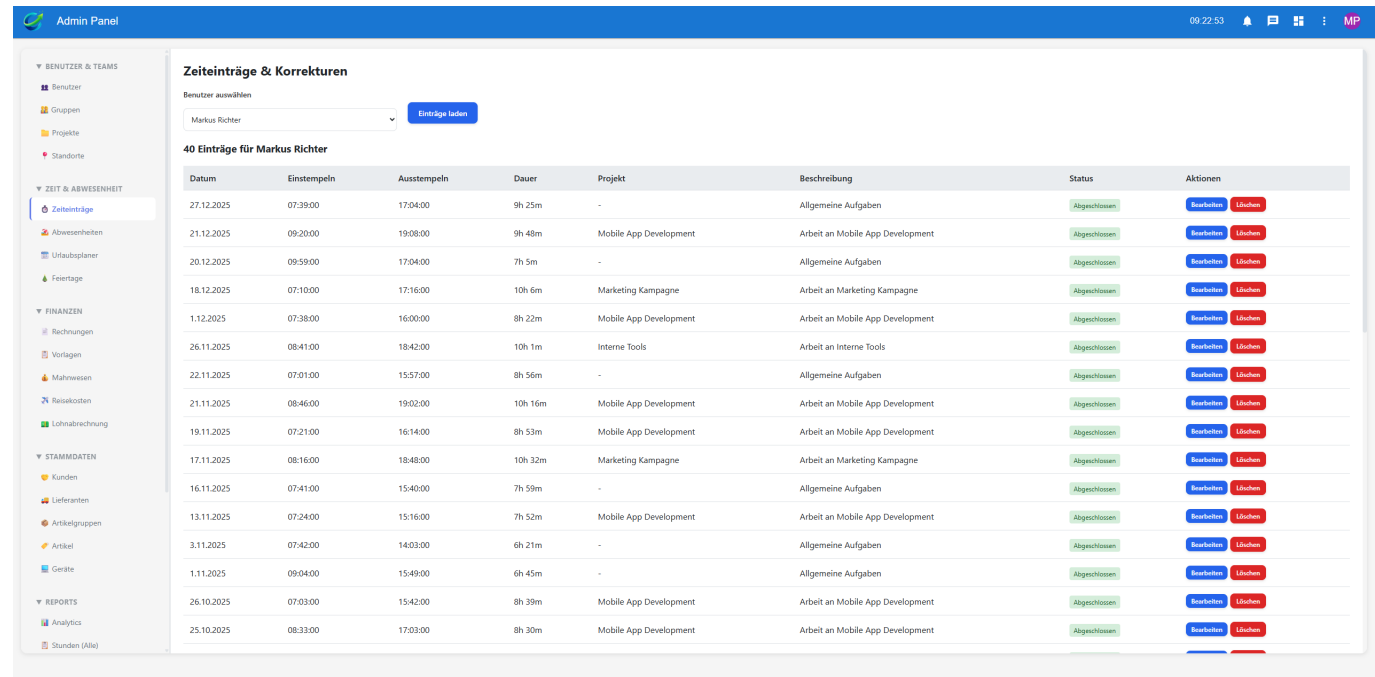
Technisch.

Hinweis: Die Screenshots werden kontinuierlich aktualisiert und können von der aktuellen UI leicht abweichen. Die Kernfunktionalität bleibt jedoch identisch.

Dashboard & Zeiterfassung



Dashboard - Zentrale Übersicht mit KPIs



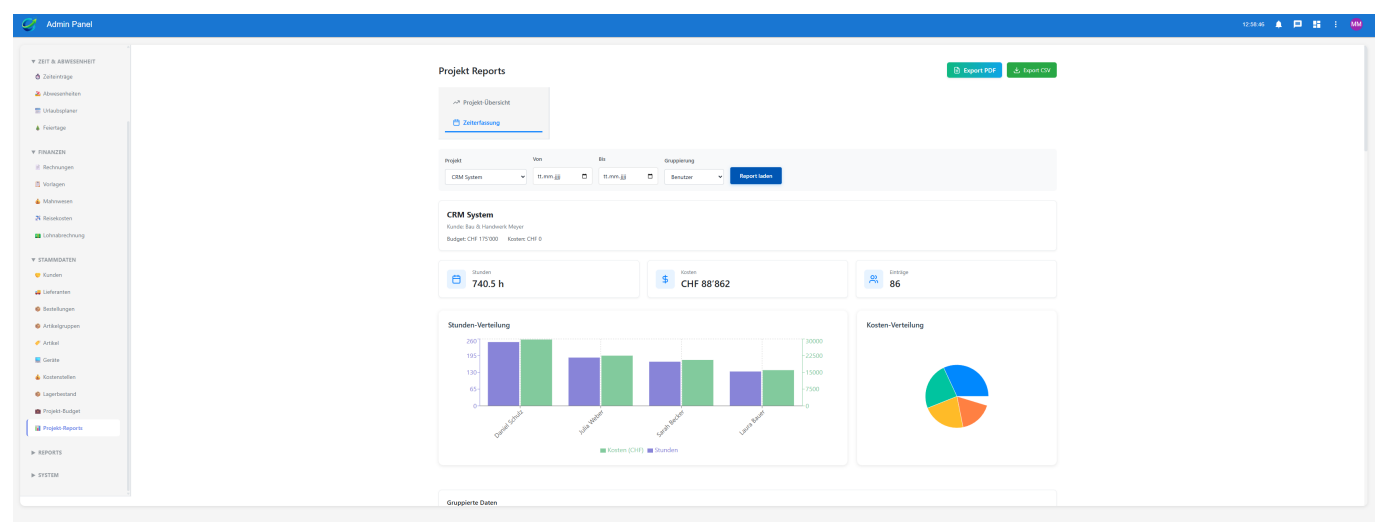
Zeiterfassung - Clock-In/Out mit Live-Timer

Projektmanagement & Budget

Projekte - Projektverwaltung

Budget-Planung - Detaillierte Budget-Verwaltung

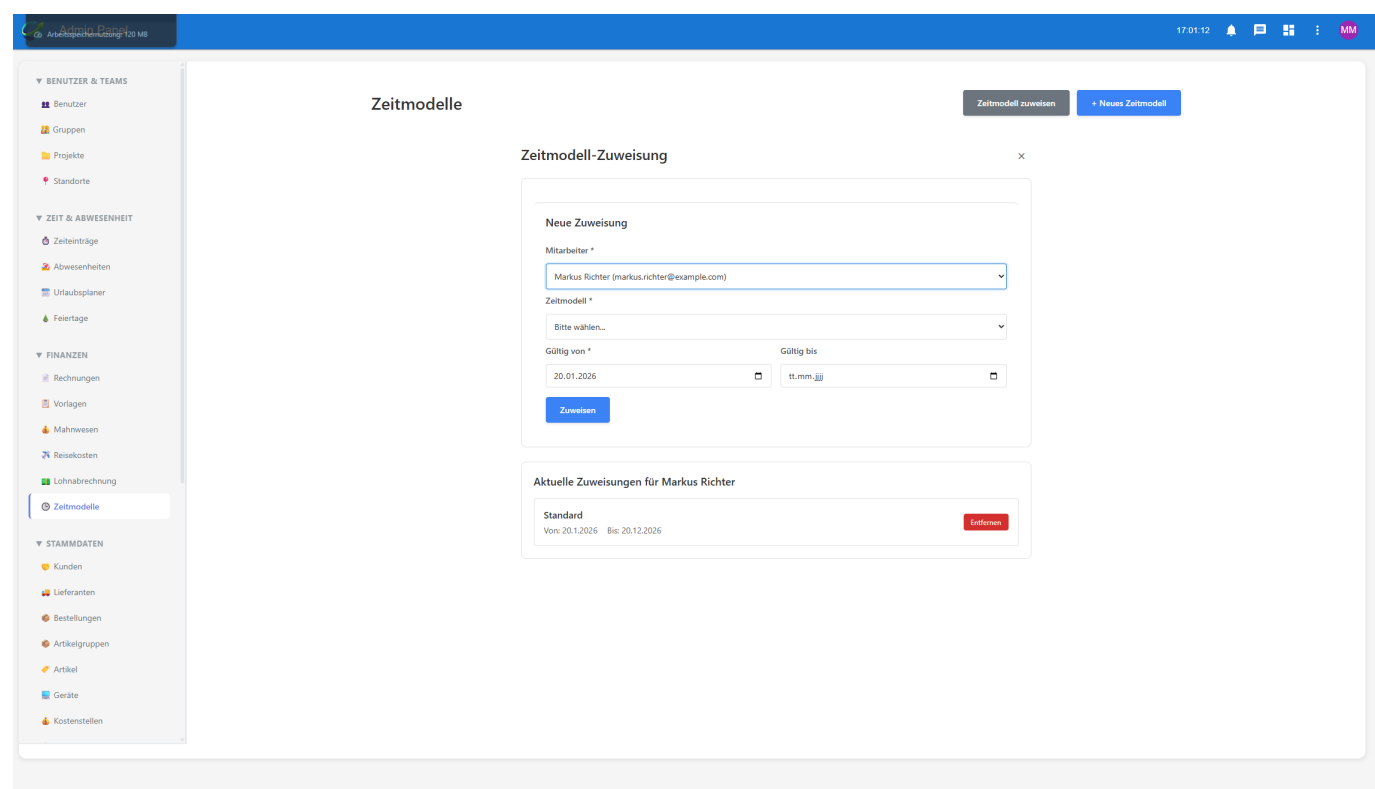
Projekt-Reports - Auswertungen mit Diagrammen



Zeit-Reports - Zeitauswertungen pro Projekt

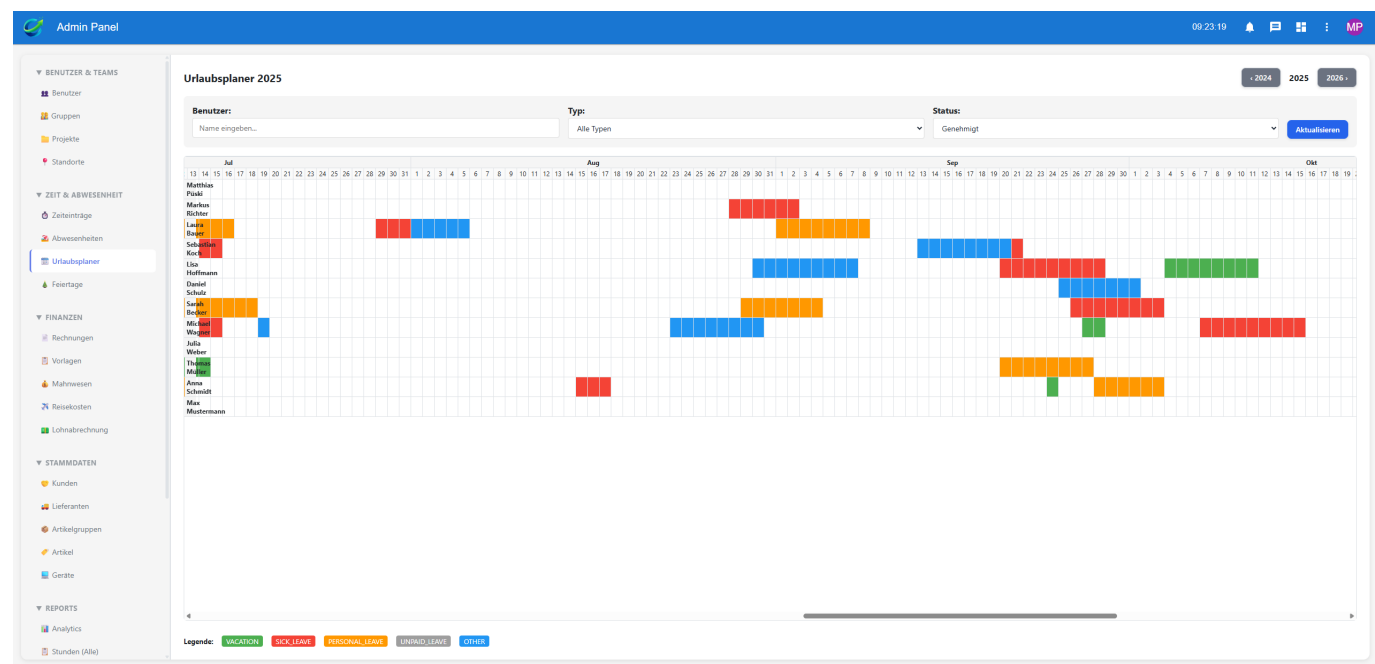
Zeitmodelle (NEU)

Zeitmodelle-Verwaltung - Variable Stundensätze konfigurieren



Zeitmodell-Zuweisung - Mitarbeitern Zeitmodelle zuweisen

Urlaub & Abwesenheiten



Urlaubsplaner - Team-Kalender

Admin Panel

09:23:03

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zuteilung

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Abwesenheitsanträge

Ausstehend

Benutzer	Typ	Von	Bis	Tage	Grund	Aktionen
Max Mustermann	VACATION	12.2.2026	13.2.2026	2	Kein Bock	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Sebastian Koch	OTHER	22.8.2025	26.8.2025	5	Persönliche Gründe	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Daniel Schulz	SICK_LEAVE	20.7.2025	20.7.2025	1	Krankheit	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Daniel Schulz	SICK_LEAVE	7.11.2025	14.11.2025	8	Krankheit	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Daniel Schulz	VACATION	14.9.2025	16.9.2025	3	Urlaub	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Julia Weber	OTHER	8.12.2025	10.12.2025	3	Persönliche Gründe	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Thomas Müller	VACATION	10.9.2025	12.9.2025	3	Urlaub	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Anna Schmidt	PERSONAL_LEAVE	26.12.2025	1.1.2026	7	Persönliche Gründe	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>

Bearbeitet

Benutzer	Typ	Von	Bis	Tage	Status
Markus Richter	SICK_LEAVE	1.1.2026	8.1.2026	8	APPROVED
Markus Richter	SICK_LEAVE	27.8.2025	2.9.2025	7	APPROVED
Markus Richter	SICK_LEAVE	29.10.2025	30.10.2025	2	APPROVED
Laura Bauer	SICK_LEAVE	1.1.2026	10.1.2026	10	APPROVED
Laura Bauer	PERSONAL_LEAVE	7.7.2025	16.7.2025	10	APPROVED
Laura Bauer	PERSONAL_LEAVE	31.8.2025	8.9.2025	9	APPROVED
Laura Bauer	OTHER	31.7.2025	5.8.2025	6	APPROVED
Laura Bauer	SICK_LEAVE	28.7.2025	30.7.2025	3	APPROVED
Laura Bauer	SICK_LEAVE	28.7.2025	4.8.2025	8	APPROVED
Sebastian Koch	OTHER	17.9.2025	20.9.2025	4	APPROVED

Abwesenheiten - Erfassung & Genehmigung

Meine Genehmigungen

09:29:01

MP

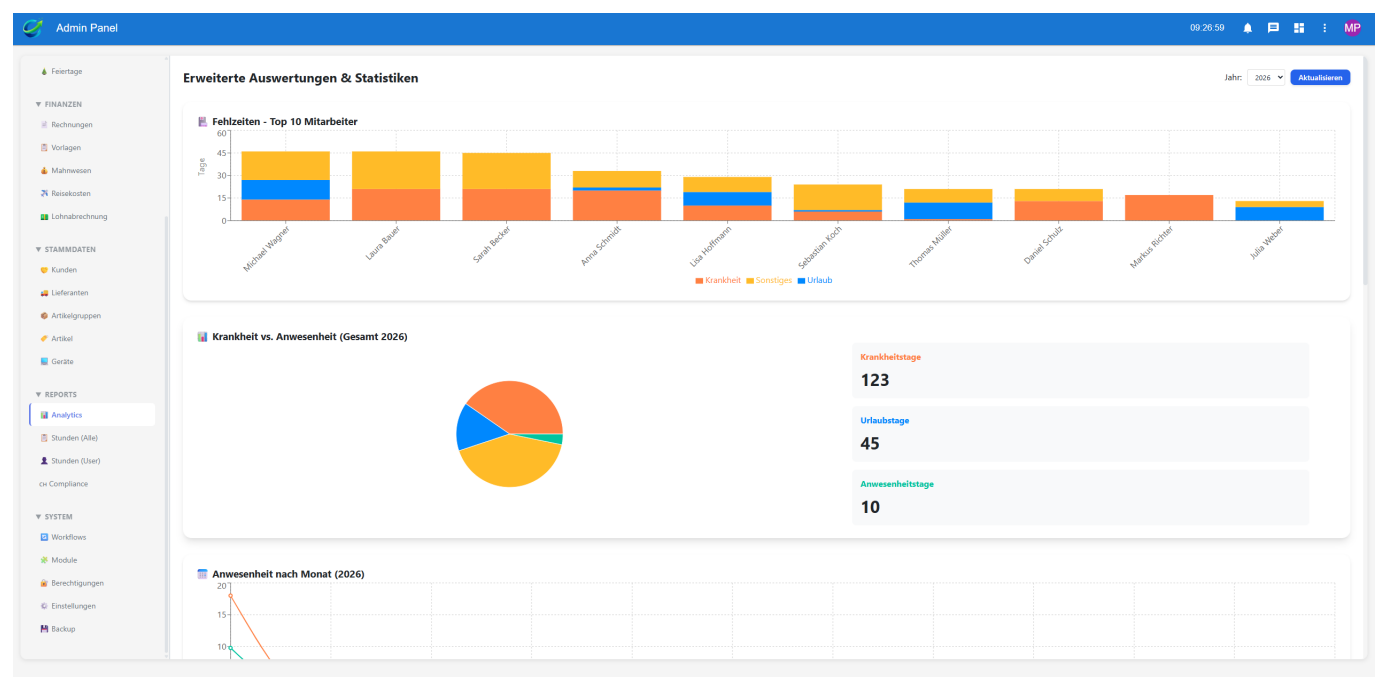
✓

Keine ausstehenden Genehmigungen

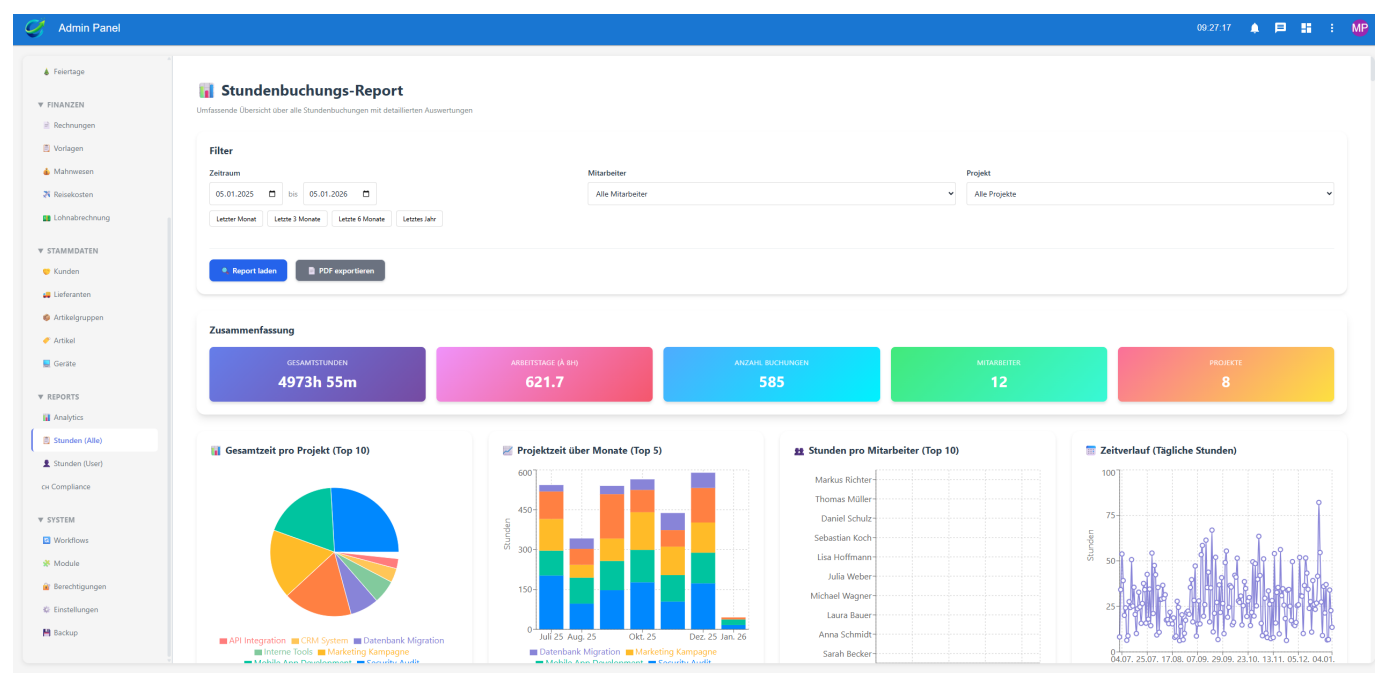
Sie haben momentan keine Rechnungen zu genehmigen.

Genehmigungen - Workflow für Anträge

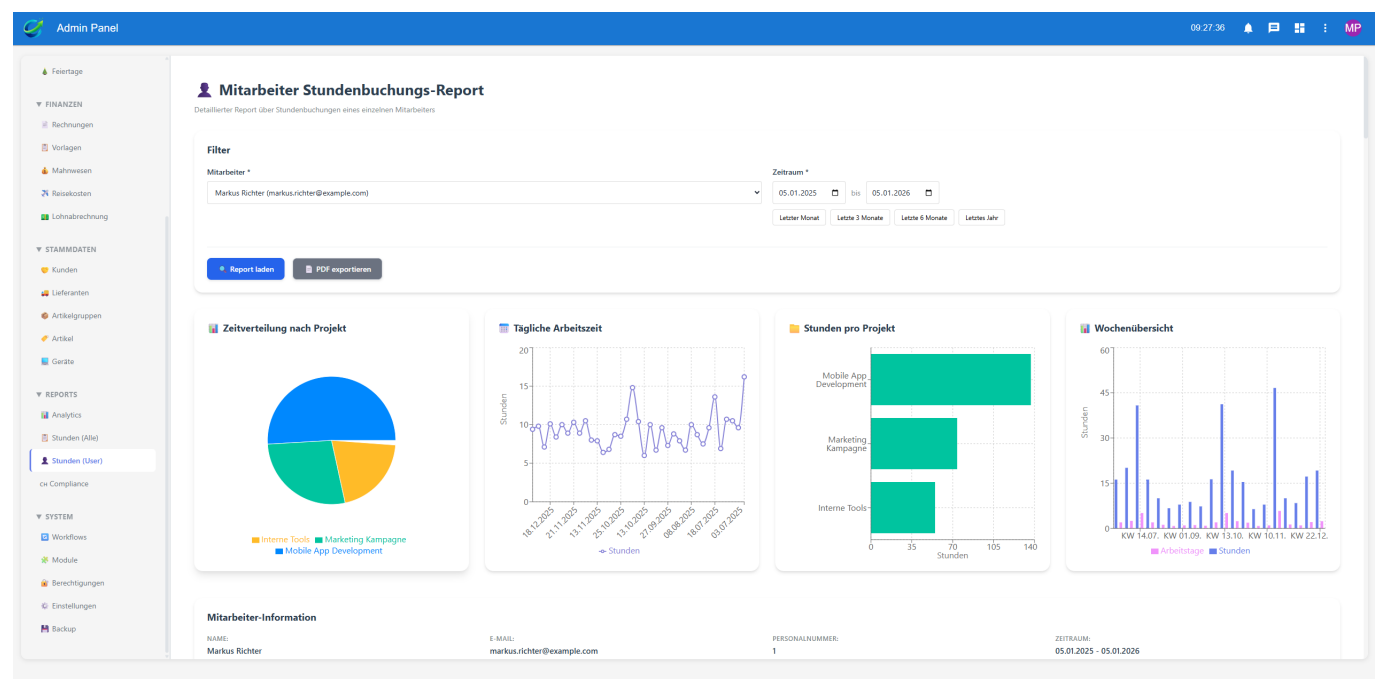
Reporting & Analytics



Reporting-Übersicht - Auswertungen



Stunden-Reports - Zeitauswertungen



Mitarbeiter-Reports - Team-Übersichten

Benutzerverwaltung

Admin Panel

09:22:06

MP

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeileinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Benutzerverwaltung

Neuer Benutzer

Suche nach Name, E-Mail, Personalnr., Ort oder Telefon...

☐ Inaktive anzeigen

Personalnr.	Name	E-Mail	Telefon	Ort	Eintrittsdatum	Rolle	Status	Aktionen
-	Matthias Püski	matthias.pueski.de	-	-	-	ADMIN	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
1	Markus Richter	markus.richter@example.com	-	-	1.1.2026	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Laura Bauer	laura.bauer@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Sebastian Koch	sebastian.koch@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Lisa Hoffmann	lisa.hoffmann@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Daniel Schulz	daniel.schulz@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Sarah Becker	sarah.becker@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Michael Wagner	michael.wagner@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Julia Weber	julia.weber@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Thomas Müller	thomas.mueller@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Anna Schmidt	anna.schmidt@example.com	-	-	-	USER	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen
-	Max Mustermann	admin@example.com	-	-	-	ADMIN	Aktiv	Bearbeiten PDF-Schein Gehalt Abrechnungen Löschen

Benutzer - Mitarbeiterverwaltung

Admin Panel

09:22:16

MP

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeileinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Benutzerguppen

Gruppen

Alle Benutzer

☐ Inaktive anzeigen

Neue Gruppe

Verwaltung

Verwaltung und HR

Aktiv

Mitglieder: 2

Benutzer:

Laura Bauer

Anna Schmidt

Benutzer hinzufügen...

[Bearbeiten](#) [Deaktivieren](#) [Löschen](#)

Administrators

The god of all users

Aktiv

Mitglieder: 2

Benutzer:

Matthias Püski

Max Mustermann

Benutzer hinzufügen...

[Bearbeiten](#) [Deaktivieren](#) [Löschen](#)

Benutzer

Standard Benutzer

Aktiv

Mitglieder: 11

Benutzer:

Markus Richter

Laura Bauer

Sebastian Koch

Lisa Hoffmann

Daniel Schulz

Sarah Becker

Benutzer hinzufügen...

[Bearbeiten](#) [Deaktivieren](#) [Löschen](#)

Developers

Developers, Developer!!!

Aktiv

Mitglieder: 2

Benutzer:

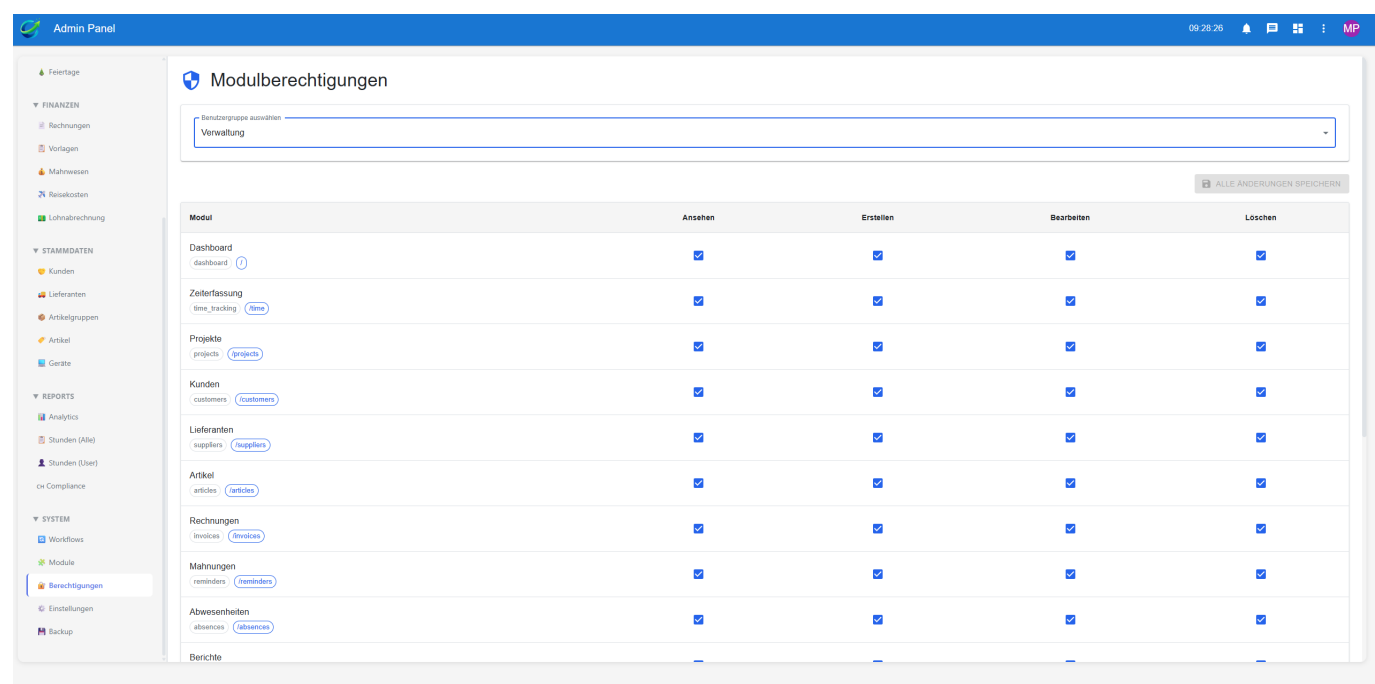
Markus Richter

Max Mustermann

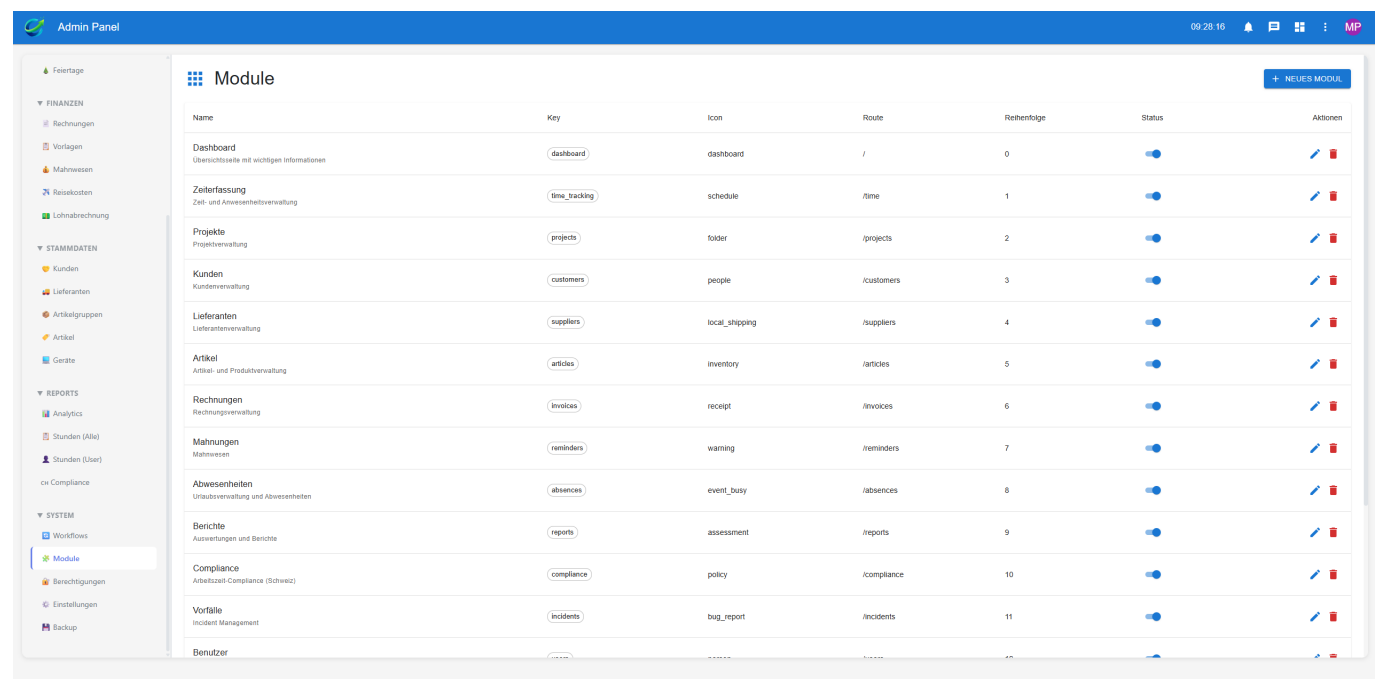
Benutzer hinzufügen...

[Bearbeiten](#) [Deaktivieren](#) [Löschen](#)

Gruppen - Gruppenverwaltung



Berechtigungen - Modul-Rechte



Module - Modulverwaltung

Rechnungswesen

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeileneinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriendage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

▼ STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

▼ REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Rechnungsverwaltung

Suche nach Rechnungsnummer, Kunde oder Notizen...

Alle Kunden

Alle Status

Neue Rechnung

Rechnungsnr.	Kunde	Datum	Fällig	Betrag	Status	Aktionen
RE-2026-0007	Schneider Fashion GmbH	2.1.2026	1.2.2026	CHF 19378.25 Netto: CHF 17992.80	Versendet	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0009	Software Innovations Lab	2.1.2026	1.2.2026	CHF 13823.30 Netto: CHF 12835.00	Bezahlt	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0013	Rechtsanwälte Burger & Partner	2.1.2026	1.2.2026	CHF 2055.99 Netto: CHF 1909.00	Bezahlt	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0004	Weber Transport & Spedition	2.1.2026	1.2.2026	CHF 1554.43 Netto: CHF 1443.30	Versendet	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0014	Software Innovations Lab	2.1.2026	1.2.2026	CHF 1202.90 Netto: CHF 1116.50	Überfällig	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0010	Elektro Wagner AG	2.1.2026	1.2.2026	CHF 34008.21 Netto: CHF 31516.80	Bezahlt	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0015	Architektur Studio Basel	2.1.2026	1.2.2026	CHF 15857.75 Netto: CHF 14724.00	Storniert	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0006	Reinigung Service Plus	1.1.2026	31.1.2026	CHF 15977.30 Netto: CHF 14835.00	Versendet	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0011	Software Innovations Lab	1.1.2026	31.1.2026	CHF 12934.66 Netto: CHF 12009.90	Bezahlt	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0001	Bäckerei Tradition Meier	1.1.2026	31.1.2026	CHF 2073.22 Netto: CHF 1925.00	Entwurf	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0002	Versicherungen Global Schweiz	1.1.2026	31.1.2026	CHF 33278.65 Netto: CHF 30899.40	Entwurf	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0012	Pharma Logistics International	1.1.2026	31.1.2026	CHF 10066.93 Netto: CHF 9547.20	Bezahlt	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0003	Schneider Fashion GmbH	1.1.2026	31.1.2026	CHF 2239.19 Netto: CHF 2078.10	Entwurf	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0005	Pharma Logistics International	1.1.2026	31.1.2026	CHF 21853.41 Netto: CHF 20291.00	Versendet	VorschauPDFBearbeitenLöschen
RE-2026-0008	Bio Lebensmittel Handel	1.1.2026	31.1.2026	CHF 13564.82 Netto: CHF 12395.00	Versendet	VorschauPDFBearbeitenLöschen

Rechnungen - Übersicht

Rechnung bearbeiten

Rechnungsnummer *

RE-2026-0013

Kunde *

Rechtsanwälte Burger & Partner

Rechnungsdatum *

02.01.2026

Fälligkeitsdatum *

01.02.2026

Status

Bezahlt

Rechnungsvorlage

Standard

Notizen

Positionen

+ Position hinzufügen

#	Artikel	Beschreibung	Menge	Preis	Einheit	MwSt %	Total	
1	HW-004	Wireless Maus	8	119	Stück	7,7	CHF 952.00	
2	Manuell	IT-Consulting	3	200	Stunde	7,7	CHF 600.00	
3	Manuell	Wireless Maus	3	119	Stück	7,7	CHF 357.00	

Zwischensumme:

CHF 1909.00

MwSt:

CHF 146.99

Gesamtbetrag:

CHF 2055.99

Speichern

Abbrechen

Bearbeitung - Rechnungserstellung

Rechnungsvorschau

 
Drucken

Ihre Firma

Schneider Fashion GmbH

Rechnung Nr.:
Rechnungsdatum:
Fälligkeitsdatum:

RE-2026-0007
2.1.2026
1.2.2026

RECHNUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir erlauben uns, Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

Pos	Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	MwSt.	Total
1	Support & Wartung	10	Stunde	CHF 120.00	7.7%	CHF 1200.00
2	TypeScript Grundlagen	8	Tag	CHF 1200.00	7.7%	CHF 9600.00
3	Kugelschreiber Set	2	Set	CHF 12.90	7.7%	CHF 25.80
4	Dockingstation	3	Stück	CHF 289.00	7.7%	CHF 867.00
5	Git für Teams	7	Tag	CHF 900.00	7.7%	CHF 6300.00
Zwischentotal:						CHF 17992.80
MwSt. 7.7%:						CHF 1385.45
Total CHF:						CHF 19378.25

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

Vorschau - PDF mit QR-Code

Vorlage bearbeiten

Vorlagenname *

Aquist

☒ Als Standardvorlage festlegen

Firmendaten

Texte

Design

Einstellungen

Firmendaten

Firmenname *

Ihre Firma

Strasse

PLZ

Ort

Land

Schweiz

Telefon

E-Mail

Website

UID/Steuernummer

IBAN

Bank

Abbrechen

Aktualisieren

Vorschau

Live-Ansicht der Rechnung

Ihre Firma

Musterfirma AG

z.H. Max Mustermann

Musterstrasse 123

8000 Zürich

Rechnung Nr.:

RE-2025-0001

Rechnungsdatum:

5.1.2026

Fälligkeitsdatum:

4.2.2026

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir erlauben uns, Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	MwSt.	Total
Beratungsleistung	10	Stunden	CHF 150.00	7.7%	CHF 1500.00
Implementierung	20	Stunden	CHF 180.00	7.7%	CHF 3600.00
Zwischentotal:					CHF 5100.00
MwSt. 7.7%:					CHF 392.70
Total CHF:					CHF 5492.70

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

Vorlagen - Templates

Workflows & Automation

Admin Panel

09.26.07

MP

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Stunden (User)

Compliance

SYSTEM

Workflows

Module

Berechtigungen

Einstellungen

Backup

Workflow bearbeiten

test1000

☒ Aktiv

Workflow-Testen

Abbrechen

Speichern

Workflow-Nodes

Genehmigung

Genehmigung durch Benutzer

E-Mail

E-Mail versenden

Datumsbedingung

Datumsvergleich

Wertbedingung

Wert-/Zahlenvergleich

Bedingung

Allgemeine Bedingung

Logik

UND/ODER-Verknüpfung

Verzögerung

Zeitverzögerung

Benachrichtigung

Benachrichtigung senden

Ende

Workflow-Ende

Beschreibung

Workflow-Beschreibung...

Start

Workflow-Beginn

Alle Workflows starten hier

Wertbedingung

Wertbedingung

Gesamtbetrag

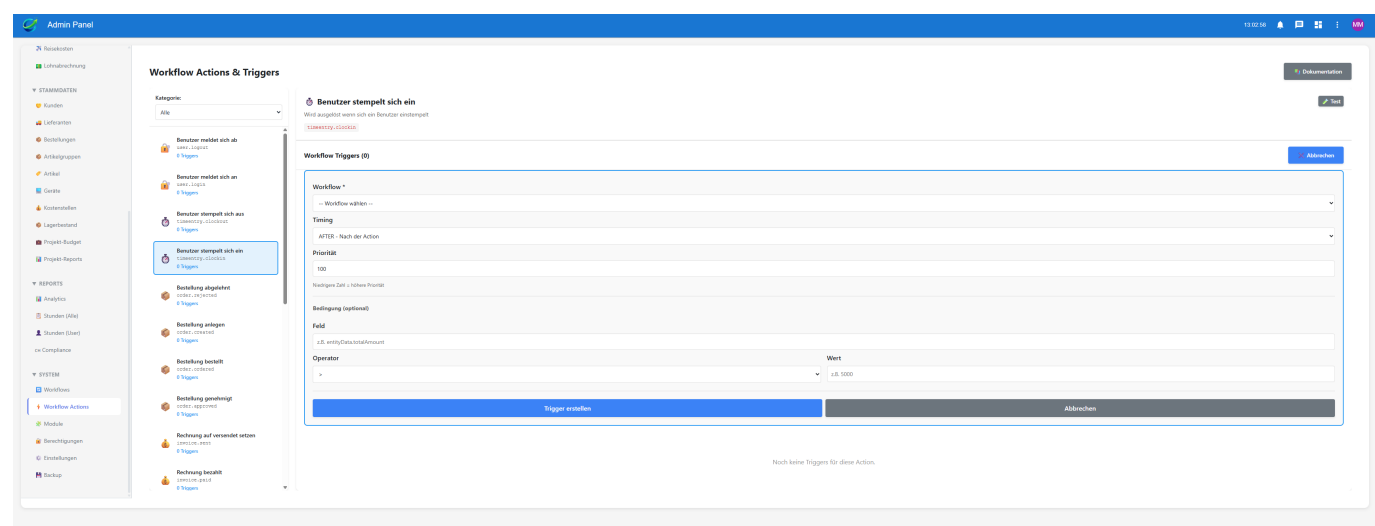
>

CHF 1000.00

Benachrichtigung

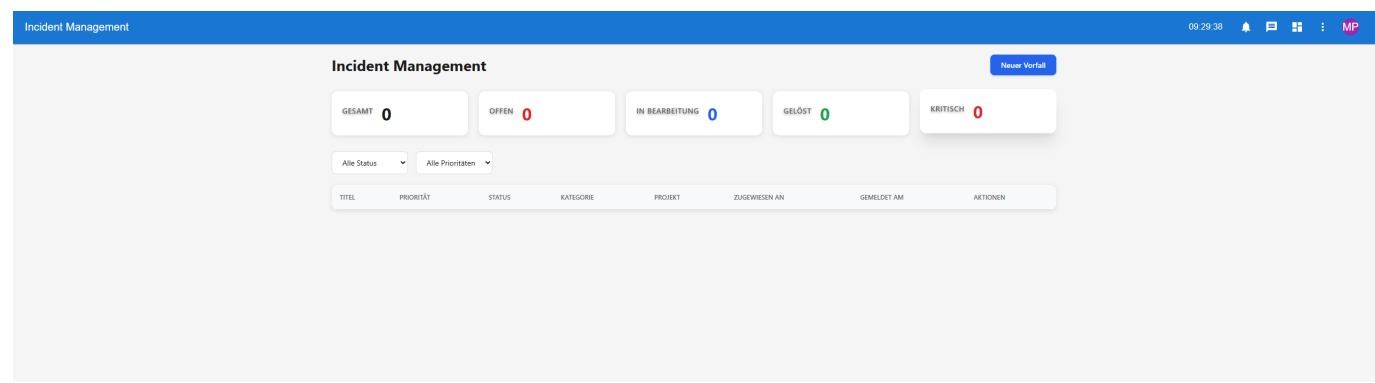
Workflow-Editor - Visueller Editor

43 / 52

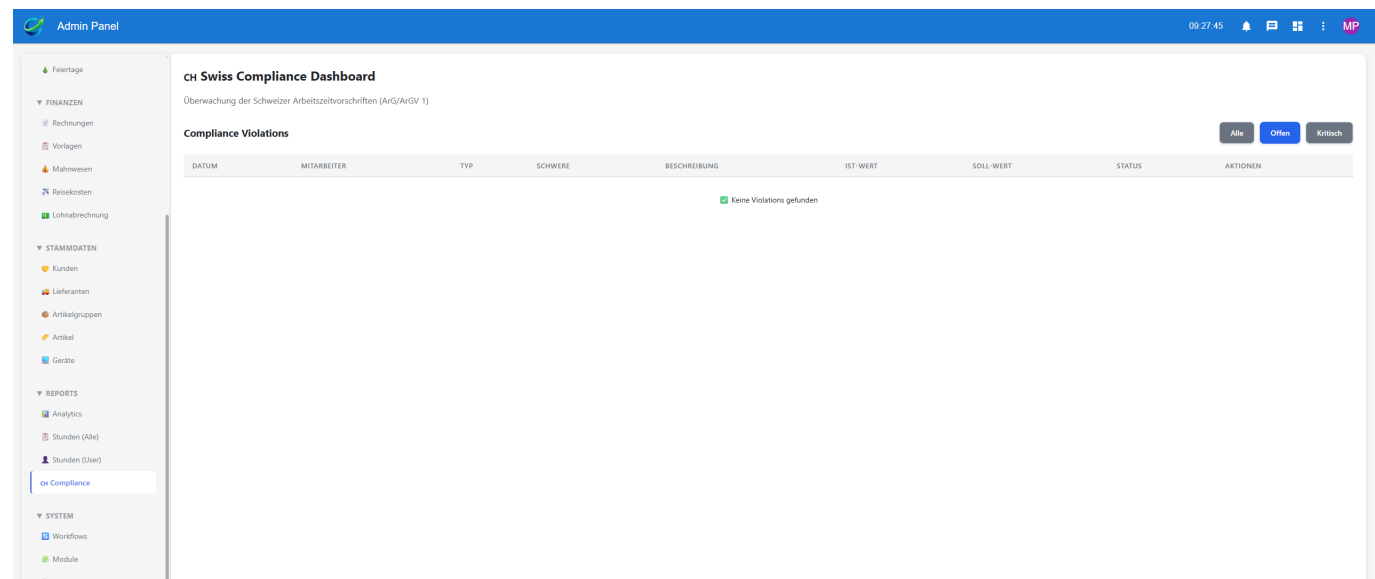


Triggers - Automatisierung

Compliance & EHS



Incidents - Vorfallsmanagement



Compliance - ArG-Überwachung

Onboarding & HR (NEU - Januar 2026)

 Screenshots folgen nach User-Testing

- Bewerberliste mit Status-Tracking
- Onboarding-Dashboard mit Fortschrittsanzeige

- Equipment-Übergabeprotokoll (PDF)
- Mitarbeiter-Widget "Mein Onboarding"
- Admin-Panel Onboarding-Tab mit Navigationskarten

Features:

- Bewerbermanagement mit Online-Portal
- Strukturiertes Mitarbeiter-Onboarding (8 Standard-Tasks)
- Equipment-Verwaltung mit PDF-Protokollen
- Schulungsmanagement mit Tracking
- Integration in User- und Admin-Dashboard

E-Learning & Schulungsmanagement (Dezember 2025)

• Einstellungen

• Anstellungsverwaltung

• Artikel

• Geräte

• Systemmodul

• Lagerbestand

▼ PROJEKTMANAGEMENT

• Projekte

• Projekt-Budget

• Projekt-Reports

• Projektplanung

▼ REPORTS

• Analytics

• Stunden (Jahr)

• Stunden (Jahr)

• Compliance

▼ SYSTEM

• Workflows

• Workflow-Aktionen

• Module

• Berechtigungen

• E-Learning

• Onboarding

• Backup

E-Learning Verwaltung

NEUER KURS

KURS IMPORTIEREN

KURSE

ZUSAMMENFASSEN

ANALYTICS & REPORTS

Status

Typ

Titel	Typ	Status	Kategorie	Lektionen	Teilnehmer	Flags	Ersteller	Aktionen
Ultimate Hacker Challenge Der ultimative Test für fortgeschrittene Cybersecurity-Experten...	Freibildung	Erwartet	Computer & Internet	5	1		Markus Richter	
Munster Zertifikatsschulung & Leistungsmanagement Umfassende Schulung zur Nutzung des Munster-Systems für Daten...	Online	Vorbereitet	Computer & Internet	5	2		Max Mustermann	
Datenschutz & DSGVO für Mitarbeiter Praxisnahe Schulung zur Umsetzung der DSGVO und d...	Online	Vorbereitet	Computer & Internet	8	1	Completed	Max Mustermann	
DSG Grundlagen für Einsteiger Einführung in die Grundlagen der DSGVO, Health & Safety (H...	Online	Vorbereitet	Computer & Internet	8	1	Completed	Max Mustermann	
Cybersecurity Grundlagen Lernen Sie die Grundlagen der IT-Sicherheit kennen. Von Pass...	Online	Vorbereitet	Computer & Internet	8	1	Completed	Max Mustermann	
KI für Einsteiger Ein umfassender Einführungskurs in die Welt der Künstlichen...	Freibildung	Erwartet	Computer & Internet	8	1		Max Mustermann	

E-Learning - Hauptübersicht mit Kursen

Zeitmodelle

Zeitmodell zuweisen

+ Neues Zeitmodell

Standard

Bearbeiten

Löschen

GÜLTIG VON:
20.1.2026

GÜLTIG BIS:
31.12.2026

VERSION:
2

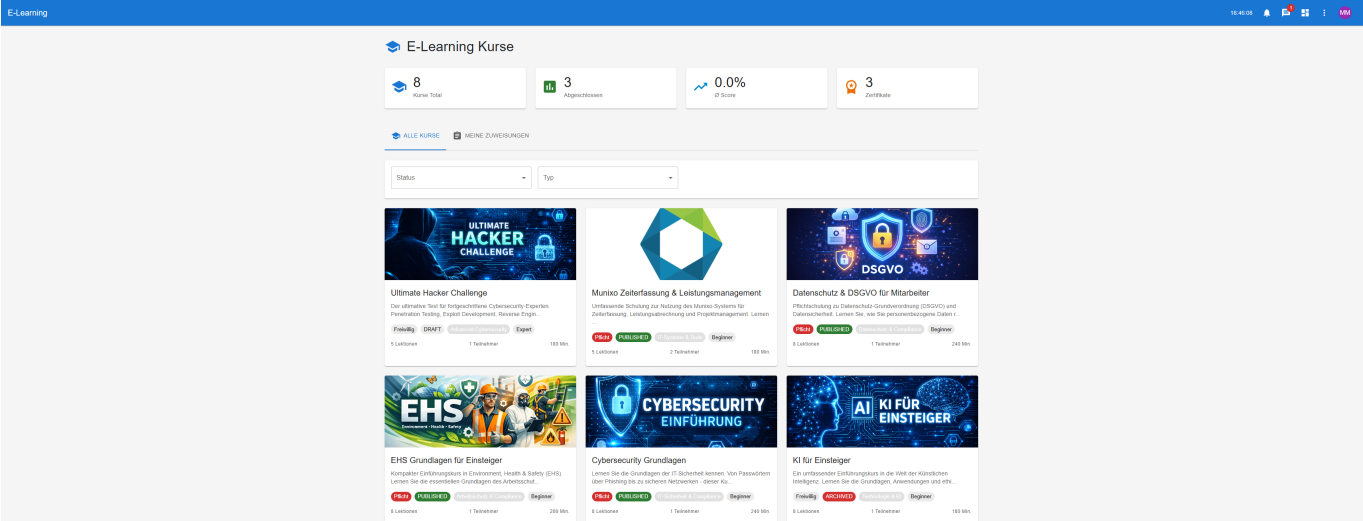
EINTRÄGE:
2

EINTRÄGE:

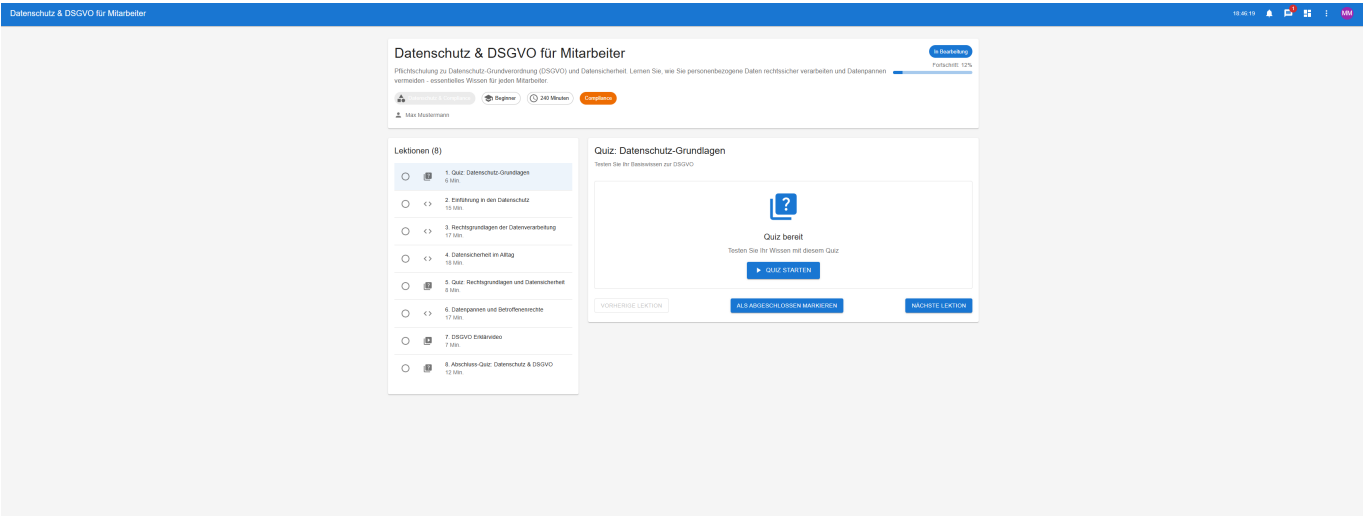
CHF 95.0008:00 - 17:00Mo, Di, Mi, Do, FrKEINE FEIERTAGE

CHF 118.0008:00 - 17:00Sa, SoKEINE FEIERTAGE

Kurs-Liste - Verfügbare Kurse mit Kategorien



Kurs-Dashboard - Fortschritt und Statistiken



Meine Kurse - Persönliche Kurs-Übersicht

Kurs bearbeiten

KURS-DETAILS

LEKTIONEN

QUIZ

Quiz-Lektion auswählen

Ultimate Hacker Quiz - Part 1: Exploitation & Binary

Quiz-Einstellungen

Quiz-Titel *

Ultimate Hacker Quiz - Part 1

Zeitlimit (Min.)

1800

Bestehensgrenze (%)

85

☒ Fragen mischen

☒ Antworten mischen

☒ Ergebnisse anzeigen

EINSTELLUNGEN SPEICHERN

Fragen (10)

+ FRAGE HINZUFÜGEN

Du analysierst eine Binary mit checksec und siehst 'NX enabled, Stack Canary found, PIE enabled'. Welche Exploit-Technik ist am wahrscheinlichsten erfolgreich?

SINGLE_CHOICE

3 Punkte

1

☒ ROP Chain mit Stack Canary Leak und ASLR Bypass

☐ Klassischer Stack Buffer Overflow mit Shellcode

☐ Heap Overflow mit Use-After-Free

☐ Format String Exploit direkt

Bei aktiviertem NX, Stack Canary und PIE ist eine Return-Oriented Programming (ROP) Chain die beste Option. ROP nutzt existierende Code-Gadgets und umgeht NX. Der Canary muss geleakt werden, und PIE erfordert Information Disclosure für ASLR Bypass.

2

☒ RAX

☐ RDI

☐ RBX

☐ RSP

In x86-64 Linux wird die Syscall-Nummer im RAX Register gespeichert. Für execve() wäre das z.B. RAX=59. Die anderen Register (RDI, RSI, RDX, R10, R8, R9) enthalten die Argumente.

3

☒ Schreibt die Anzahl ausgerechneter Bytes an eine Adresse

☐ Liest einen Integer vom Stack

SCHLIESSEN

Kurs-Editor - Content-Erstellung und -Verwaltung

Features:

- 4 Kurs-Typen (Mandatory, Optional, Certification, Onboarding)
- Multi-Content-Support (Video, PDF, HTML, Quiz, External Link)
- 5 Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
- Fortschrittsverfolgung mit Video-Resume
- Automatische Zertifizierung
- Kurs-Zuweisungen mit Deadlines
- Compliance-Integration (Ablaufdaten, Wiederholungspflicht)
- Analytics & Reporting

Stammdaten

Kunden - Kundenverwaltung

Lieferanten - Lieferantenverwaltung

Admin Panel

09:25:26

MP

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

▼ STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

▼ REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Artikelverwaltung

Suche nach Name, Artikelnummer oder Beschreibung...

Alle Gruppen

☐ Inaktive anzeigen

Artikelnummer	Name	Gruppe	Preis	Einheit	MwSt	Status	Aktionen
DL-001	Software-Entwicklung Individuelle Softwarelösungen nach Kundenwunsch	Dienstleistungen	CHF 150.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-002	Projektmanagement Professionelle Projektleitung und Koordination	Dienstleistungen	CHF 180.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-003	IT-Consulting Beratung zu IT-Strategie und -Infrastruktur	Dienstleistungen	CHF 200.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-004	Support & Wartung Technischer Support und Systemwartung	Dienstleistungen	CHF 120.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-005	Code Review Qualitätsüberwachung und Codeüberprüfung	Dienstleistungen	CHF 140.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-001	Business Laptop Dell Latitude 5540, i7, 16GB RAM, 512GB SSD	Hardware	CHF 1899.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-002	Bildschirm 27" Dell UltraSharp 27", 4K, IPS	Hardware	CHF 549.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-003	Dockingstation Dell USB-C Dock, 3x Display, USB 3.0	Hardware	CHF 289.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-004	Wireless Maus Logitech MX Master 3S	Hardware	CHF 119.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-005	Tastatur Logitech MX Keys, kabellos, beleuchtet	Hardware	CHF 139.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-001	TypeScript Grundlagen Einführung in TypeScript für JavaScript-Entwickler	Schulungen	CHF 1200.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-002	React Workshop Moderne Web-Entwicklung mit React und Hooks	Schulungen	CHF 1500.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-003	Docker & Kubernetes Container-Orchestrierung für Entwickler	Schulungen	CHF 1800.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-004	Agile Methoden Scrum, Kanban und agiles Projektmanagement	Schulungen	CHF 1100.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-005	Git für Teams Versionskontrolle und Zusammenarbeit mit Git	Schulungen	CHF 900.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen

Artikel - Artikelverwaltung

Admin Panel

09:25:16

MP

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Artikelgruppen

Suche nach Name oder Beschreibung...

☐ Inaktive anzeigen

Name	Beschreibung	Artikel	Status	Aktionen
Dienstleistungen	Beratung, Entwicklung, Support	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Hardware	Computer, Peripheriegeräte, Zubehör	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Schulungen	Workshops, Kurse, Training	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Software	Lizenzen, Abonnements, Tools	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Verbrauchsmaterial	Bürobedarf, Druckerpatronen, Papier	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen

Artikelgruppen - Kategorisierung

Admin Panel

09:22:40

MP

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

▼ FINANZEN

Standortverwaltung

Neuer Standort

Name	Adresse	Beschreibung	Status	Aktionen
Stein AG	Schaffhauser Strasse 33, 4323 Stein AG	-	Aktiv	Bearbeiten Löschen

Standorte - Standortverwaltung

Weitere Module

Admin Panel

09:21:55

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Feiertage-Verwaltung

2026

Alle Kantone

Von API synchronisieren

Feiertag hinzufügen

25 Feiertage für alle Kantone

Januar

DATUM	NAME	KANTON	%	AKTIONEN
Do., 01.01.	Neujahr	CH	100%	
Fr., 02.01.	Berchtoldstag	BE	100%	
Di., 06.01.	Heilige Drei Könige	AT	100%	

März

DATUM	NAME	KANTON	%	AKTIONEN
So., 01.03.	Jahrestag der Ausrufung der Republik	NE	100%	
Do., 19.03.	Josefsdag	LU	100%	

April

DATUM	NAME	KANTON	%	AKTIONEN
Do., 02.04.	Näfeler Fahrt	GL	100%	
Fr., 03.04.	Karfreitag	ZH	100%	
Sa., 04.04.	Näfeler Fahrt	GL	100%	
Mo., 06.04.	Ostermontag	ZH	100%	

Mai

DATUM	NAME	KANTON	%	AKTIONEN
-------	------	--------	---	----------

Feiertage - Kantonal-spezifisch

Intranet

09:30:41

MP

Intranet

Workflow Approval System

Workflow Implementation Status

Workflow Quickstart

Workflow System

Docker

Docker-auto-setup-changes

Docker-auto-setup

Docker-quickstart

Docker-tests

Docker

Common

System Settings

Time Bookings Reports

User-manual

Api-documentation

Fix.module-permissions-multi-group

Incident Management

Intranet

Invoice Preview Feature

Invoice Templates

Messages System

Module Permissions

Node Workflow Editor

Intranet > Development > Clflux > Docker > Docker-auto-setup-changes

Docker-auto-setup-changes

Nur-Lese-Modus - Klicken Sie auf das Schloss-Symbol, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.

Docker Auto-Setup - Änderungsübersicht

Implementierte Änderungen

Ziel: Null Stolperstein

Workflow:

1. Repository Klonen

2. docker-compose up --build -d

3. Browser öffnen -> http://localhost:3002

4. Login mit admin@clustracking.local / admin123

5. Passwort ändern (automatisches Modal im Browser)

6. Fertig!

Keine Kommandozeilen-Befehle zum Abrufen von Credentials nötig!

1. Backend-Skripte

backend/scripts/setup-admin.ts

• Erstellt automatisch einen Admin-Benutzer beim ersten Start

• Verwendet festes Standard-Passwort: admin123

• Setzt readwritepasswordchange = true

• Gibt Credentials in der Konsole aus (für Debugging)

• Keine zufälligen Passwörter mehr!

backend/scripts/install.ts

• Prüft, ob die Datenbank bereits initialisiert ist

• Führt bei Erstinstallation aus:

1. Module-Seeding (seedmodules.ts)

2. Admin-Setup (setup-admin.ts)

• Überspringt Installation, wenn bereits Benutzer existieren

2. Datenbank-Schema

backend/prisma/schema.prisma

Neue Felder im User-Model:

Intranet - Dokumente & Wiki

Nachrichten

09:29:10

MP

Nachrichten

Neue Nachricht

Posteingang

Gesendet

Papierkorb

0 Nachrichten

Keine neuen Nachrichten

Nachrichten - Interne Kommunikation

50 / 52

Reisekosten - Spesenabrechnung

Lohnabrechnung - Lohnberechnung

System-Administration

Backup & Restore - Datensicherung

System-Einstellungen - Konfiguration

Interaktive Präsentation

Eine vollständige, interaktive Präsentation mit allen Screenshots ist verfügbar unter:

- web/kickstart/presentation.html - Klickbare Bildergalerie mit Beschreibungen

Erstellt am: 23. Januar 2026

Version: 1.2

Autor: Matthias Püschi / Aquist GmbH Schweiz

Status: Production with Onboarding Module